ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาระบบคลังปริญญานิพนธ์โดยใช้ Graph Database เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นคืนข้อมูลและแนะนำเนื้อหา

System Development of a Senior Project Repository System Using Graph Database to Enhance Search Efficiency and Content Recommendation

ผู้จัดทำ นางสาว พัฒนวดี ชาวไร่นา

ปีการศึกษา 2567

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณาวดี ม่วงอ้น)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ)

การพัฒนาระบบคลังปริญญานิพนธ์โดยใช้ Graph Database เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นคืนข้อมูลและแนะนำเนื้อหา

System Development of a Senior Project Repository System Using Graph Database to Enhance Search Efficiency and Content Recommendation

พัฒนวดี ชาวไร่นา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาระบบคลังปริญญานิพนธ์โดยใช้ Graph Database เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นคืนข้อมูลและแนะนำเนื้อหา

System Development of a Senior Project Repository System Using Graph Database to Enhance Search Efficiency and Content Recommendation

ผู้จัดทำ นางสาว พัฒนวดี ชาวไร่นา

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน ปริญญานิพนธ์เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับนักวิจัยและนักศึกษา แต่การจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลปริญญานิพนธ์ยังคงมีความยากลำบาก เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ยังถูกจัดเก็บในหลายรูปแบบไม่เป็นระเบียบ ทำให้เกิดความล่าช้าและยากในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ อีกทั้งการค้นหาข้อมูลจากระบบเดิมที่ไม่สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาค้นคว้า ซึ่งระบบที่ไม่มีความเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลนั้นอาจทำให้เกิดข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น การขาดการจัดการข้อมูลที่ดีส่งผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ และอาจทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับงานวิจัย

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำได้พัฒนาระบบคลังปริญญานิพนธ์โดยใช้ Graph Database เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นคืนข้อมูลและแนะนำเนื้อหา โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาปริญญานิพนธ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลปริญญานิพนธ์ในรูป graph database ซึ่งทำให้การเก็บรักษาข้อมูลเป็นระบบระเบียบและง่ายต่อการเข้าถึง อีกทั้งยังนำเทคโนโลยี knowledge graph เข้ามาช่วยในการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริญญานิพนธ์ในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ ระบบยังใช้เทคนิค content-based filtering เพื่อแนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามความสนใจของผู้ใช้งาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังรองรับการเพิ่มปริญญานิพนธ์ใหม่เข้าสู่ระบบได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยส่งเสริมให้การสืบค้นและการวิจัยเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้จัดทำได้แบ่งการวัดประสิทธิภาพออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) การวัดประสิทธิภาพการแนะนำปริญญานิพนธ์ให้กับผู้ใช้งาน ผลลัพธ์ดังนี้ ค่าเฉลี่ยความแม่นยำ(Precision) = 0.36 และ ค่าเฉลี่ย F1-measure = 0.4125 2) การวัดประสิทธิภาพการสืบค้นปริญญานิพนธ์ ค่าเฉลี่ยความแม่นยำ(Precision) = 0.982 และ ค่าเฉลี่ย F1-measure = 0.804 3) การวัดระดับความพึงพอใจ ส่วนของการใช้งานระบบมีค่าฉลี่ยอยู่ที่ 4.665 แปลผลได้ว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการทำงานของระบบในระดับดีมาก และในส่วนการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้มีค่าฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 แปลผลได้ว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ในระดับดีมาก

คำสำคัญ : ปริญญานิพนธ์, เว็บแอปพลิเคชัน, การค้นคืน, ระบบแนะนำ, กราฟความรู้

Keyword : senior project, web application, information retrieval, recommendation system, knowledge graph

กิตติกรรมประกาศ

ในการจัดทำปริญญานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาระบบคลังปริญญานิพนธ์โดยใช้ Graph Database เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นคืนข้อมูลและแนะนำเนื้อหา” สามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความรู้และคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ และขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ที่ให้วิชาความรู้ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการจัดทำปริญญานิพนธ์นี้

ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณครอบครัว รวมถึงนายธีรภัทร แก้วศรี เพื่อน พี่ น้อง และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษา และเป็นกำลังใจมาโดยตลอด

พัฒนวดี ชาวไร่นา

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... ฉ
สารบัญรูป ..... ช
สารบัญกรอบข้อความ ..... ฌ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 Chulalongkorn University Theses and Dissertations(CHULA ETD) 3
2.2 Silpakorn University Repository : SURE 5
2.3 วารสารออนไลน์บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (JGED) 7
2.4 Recommendation System Using Natural Language Processing 8
2.5 Recommendation Systems using Deep Learning Models 9
2.6 Research Summary of Recommendation System Based on Knowledge Graph 11
2.7 Knowledge graph-based recommendation system enhanced by neural collaborative filtering and knowledge graph embedding 13
2.8 สรุป 14
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 16
3.1 ฐานข้อมูลกราฟ 16
3.2 Knowledge Graph 16
3.3 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 17
3.4 PyThaiNLP 18
3.5 การสืบค้นข้อมูล 18
3.6 Recommendation System 19
3.7 นิพจน์ปกติ 20
3.8 Flask Framework 22

3.9 Neo4j 23
3.10 Cypher 24
3.11 ระบบ Single Sign-On (SSO) 24
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 25
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 25
4.1.1 คิดหัวข้อและนำเสนอโครงงาน 25
4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินการ 25
4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 25
4.1.4 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 25
4.1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 25
4.1.6 พัฒนาระบบ 25
4.1.7 ทดสอบระบบ ปรับปรุงระบบและประเมินผล 25
4.1.8 จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือการใช้งาน 25
4.2 แผนการดำเนินงาน 26
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 27
5.1 โครงสร้างของระบบ 27
5.2 การทำงานของระบบ 27
5.2.1 ส่วนการแสดงผล 27
5.2.2 ส่วนการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานด้วย Single Sign-On 29
5.2.3 ส่วนการเพิ่มปริญญานิพนธ์ 32
5.2.4 ส่วนการอนุมัติเผยแพร่ 32
5.2.5 ส่วนการแนะนำปริญญานิพนธ์ 33
5.2.6 ส่วนการสืบค้น 36
5.3 การออกแบบฐานข้อมูล 40
5.4 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ 41
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 43
6.1 ผลการดำเนินงาน 43
6.1.1 การวัดประสิทธิภาพการแนะนำปริญญานิพนธ์ให้กับผู้ใช้งาน 43
6.1.2 การวัดประสิทธิภาพการสืบค้นปริญญานิพนธ์ 45
6.1.3 การวัดความพึงพอใจของระบบ 47
6.2 ข้อจำกัด 48
6.3 ข้อเสนอแนะ 49
บรรณานุกรม 50
ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้ง 52
ก.1 การติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ 52
ก.1.1 Visual Studio Code 52
ก.1.2 สร้าง Virtual Environment (venv) 55

ก.1.3 Bitvise SSH Client 55
ก.1.4 เริ่มต้นใช้งานฐานข้อมูล Neo4j Aura 57
ภาคผนวก ข การติดตั้งบนบนเซิร์ฟเวอร์ 59
ภาคผนวก ค คู่มือการใช้งาน 62
ค.1 ผู้ใช้ทั่วไป 62
ค.2 นักศึกษา 64
ค.3 เจ้าหน้าที่ 66

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1 แสดงการวิเคราะห์ระบบแนะนำรูปแบบต่าง ๆ 10
ตารางที่ 2.2 สรุปความใกล้เคียงของผลงานที่เกี่ยวข้อง 7 ผลงานกับโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ 15
ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างข้อความที่ผ่านเทคนิคต่าง ๆ ทางการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 18
ตารางที่ 3.2 ชุดสัญลักษณ์ทั่วไป 20
ตารางที่ 3.3 ชุดสัญลักษณ์การจัดกลุ่ม 20
ตารางที่ 3.4 การใช้เครื่องหมาย 20
ตารางที่ 3.5 ตัวกำหนดจำนวน 20
ตารางที่ 3.6 การอ้างอิงและแก้ไข 21
ตารางที่ 3.7 ตัวอย่างการใช้ Regular Expression 21
ตารางที่ 3.8 ตัวอย่าง การดึงข้อมูลชื่อปริญญานิพนธ์ 21
ตารางที่ 3.9 ตัวอย่างคำสั่งใน cypher 24
ตารางที่ 4.1 ตารางระบุระยะเวลาในการดำเนินงาน 26
ตารางที่ 5.1 แสดง โหนด และคุณสมบัติ 40
ตารางที่ 5.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโหนด 40
ตารางที่ 6.1 ผลการวัดประสิทธิภาพการแนะนำปริญญานิพนธ์ให้กับผู้ใช้งาน 44
ตารางที่ 6.2 ผลการวัดประสิทธิภาพการสืบค้นปริญญานิพนธ์ของระบบ 45
ตารางที่ 6.3 ผลการประเมินจากผู้ใช้งาน 47
ตารางที่ 6.4 ค่าเฉลี่ย และ ผลลัพธ์ของการประเมินจากผู้ใช้งาน 48

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 หน้าแรกของระบบ CHULA ETD 3
รูปที่ 2.2 หน้าแสดงรายละเอียดวิทยานิพนธ์ของระบบ CHULA ETD 3
รูปที่ 2.3 หน้าแสดงรายละเอียดวิทยานิพนธ์ของระบบ CHULA ETD (ต่อ) 4
รูปที่ 2.4 หน้าแรกของระบบ SURE 5
รูปที่ 2.5 หน้าแสดงรายละเอียดวิทยานิพนธ์ของระบบ SURE 5
รูปที่ 2.6 หน้าแสดงรายละเอียดวิทยานิพนธ์ของระบบ SURE (ต่อ) 6
รูปที่ 2.7 หน้าแรกของระบบ JGED 7
รูปที่ 2.8 หน้าแสดงรายละเอียดวิทยานิพนธ์ของระบบ JGED 7
รูปที่ 2.9 สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียม 14
รูปที่ 3.1 แบบจำลองโครงสร้าง graph database 16
รูปที่ 3.2 ตัวอย่าง Knowledge Graph 17
รูปที่ 3.3 หนังสือเรื่องบ้านวิกลคนประหลาด และ หนังสือเรื่องภาพวาดปริศนากับการตามหาฆาตกร 19
รูปที่ 3.4 Flask Framework 22
รูปที่ 3.5 ตัวอย่างการใช้ Flask Framework 22
รูปที่ 3.6 Neo4j 23
รูปที่ 5.1 โครงสร้างระบบ 27
รูปที่ 5.2 flowchart การใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป 28
รูปที่ 5.3 การใช้งานของนักศึกษา(ที่ต้องการเพิ่มปริญญานิพนธ์) 28
รูปที่ 5.4 flowchart การใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 29
รูปที่ 5.5 flowchart ส่วนการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานด้วย Single Sign-On 29
รูปที่ 5.6 flowchart ส่วนการเพิ่มปริญญานิพนธ์ 32
รูปที่ 5.7 ส่วนการอนุมัติเผยแพร่ 33
รูปที่ 5.8 ตัวอย่างกราฟและความสัมพันธ์ของปริญญานิพนธ์ 1 เรื่อง 41
รูปที่ 5.9 หน้าแรกแสดงรายการปริญญานิพนธ์ทั้งหมด 41
รูปที่ 5.10 หน้าแสดงรายละเอียดของปริญญานิพนธ์(1) 42
รูปที่ 5.11 หน้าแสดงรายละเอียดของปริญญานิพนธ์(2) 42
รูปที่ 5.12 ส่วนของการแนะนำปริญญานิพนธ์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน 42

รูปผนวกที่ ก. 1 หน้าดาวน์โหลด Visual Studio Code 52
รูปผนวกที่ ก. 2 ไอคอน Visual Studio Code 52
รูปผนวกที่ ก. 3 หน้า setup Visual Studio Code 53
รูปผนวกที่ ก. 4 หน้าติดตั้ง Visual Studio Code(1) 53
รูปผนวกที่ ก. 5 หน้าติดตั้ง Visual Studio Code(2) 54

รูปผนวกที่ ก. 6 หน้าติดตั้ง Visual Studio Code(3) 54
รูปผนวกที่ ก. 7 หน้าต่าง Visual Studio Code 55
รูปผนวกที่ ก. 8หน้าดาวน์โหลด Bitvise SSH Client 55
รูปผนวกที่ ก. 9 BvSshClient-Installer.exe 56
รูปผนวกที่ ก. 10 หน้าการติกตั้ง Bitvise SSH Client 56
รูปผนวกที่ ก. 11 หน้าติดตั้ง Bitvise SSH Client(2) 57
รูปผนวกที่ ก. 12 สร้าง instance บน Neo4j Aura 57
รูปผนวกที่ ก. 13 เชื่อมต่อ Instance 58
รูปผนวกที่ ก. 14 หน้า work space 58

รูปผนวกที่ ค. 1 หน้าแรกของระบบ 62
รูปผนวกที่ ค. 2 ส่วนการค้นหาและตัวกรอง 62
รูปผนวกที่ ค. 3 รายละเอียดโครงงานปริญญานิพนธ์ 63
รูปผนวกที่ ค. 4 ไฟล์ปริญญานิพนธ์ 63
รูปผนวกที่ ค. 5 ส่วนการแนะนำปริญญานิพนธ์ที่มีเนื้อหาคล้ายกัน ผู้ใช้สามารถเลือกจำนวนที่ต้องการให้แสดงผลได้ 63
รูปผนวกที่ ค. 6 เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มปริญญานิพนธ์ 64
รูปผนวกที่ ค. 7 เลือกเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา 64
รูปผนวกที่ ค. 8 หน้า SU-NET 65
รูปผนวกที่ ค. 9 หน้ารายละเอียดผู้ใช้ กรณีที่ยังไม่มีปริญญานิพนธ์ในระบบ 65
รูปผนวกที่ ค. 10 หน้าเพิ่มปริญญานิพนธ์เข้าระบบ ส่วนที่ 1 65
รูปผนวกที่ ค. 11 หน้าเพิ่มปริญญานิพนธ์เข้าระบบ ส่วนที่ 2 66
รูปผนวกที่ ค. 12 หน้าเพิ่มปริญญานิพนธ์เข้าระบบ ส่วนที่ 2 (2) 66
รูปผนวกที่ ค. 13 ตัวเลือกเข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ 67
รูปผนวกที่ ค. 14 หน้าเข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ 67
รูปผนวกที่ ค. 15 หน้ารายการปริญญานิพนธ์ทั้งหมด 68
รูปผนวกที่ ค. 16 หน้ารายละเอียดปริญญานิพนธ์ 68
รูปผนวกที่ ค. 17 กรณีสถานะเป็น “ต้องแก้ไข” 68

สารบัญกรอบข้อความ

หน้า

กรอบข้อความที่ 5.1 การตรวจสอบสิทธิ์และส่งข้อมูลกลับ 30
กรอบข้อความที่ 5.2 การรับและดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ 31
กรอบข้อความที่ 5.3 ฟังก์ชัน clean_and_tokenize 34
กรอบข้อความที่ 5.4 การสร้างโหนดและความสัมพันธ์ 34
กรอบข้อความที่ 5.5 การจัดลำดับการแนะนำ 35
กรอบข้อความที่ 5.6 ฟังก์ชัน get_project_data(1) 36
กรอบข้อความที่ 5.7 ฟังก์ชัน get_project_data(2) 37
กรอบข้อความที่ 5.8 ฟังก์ชัน get_project_data (3) 38
กรอบข้อความที่ 5.9 ฟังก์ชัน get_project_data(4) 39

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ปริญญานิพนธ์ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในด้านวิชาการและงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ข้อมูลและความรู้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม จำนวนปริญญานิพนธ์ที่เพิ่มขึ้นในทุกปีทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล เนื่องจากข้อมูลปริมาณมากถูกจัดเก็บในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่เป็นระบบ และกระจายอยู่ในหลายแหล่ง ส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลมีความล่าช้าและยากลำบาก นอกจากนี้ ข้อมูลที่ไม่ได้รับการจัดระเบียบอย่างเหมาะสมยังทำให้การสืบค้นจากระบบเดิมไม่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้เกิดปัญหาการสูญหายของข้อมูล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและนักวิจัยโดยตรง

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดทำเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการข้อมูลปริญญานิพนธ์ที่มีประสิทธิภาพ จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนปริญญานิพนธ์ให้อยู่ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันที่มีการออกแบบให้ตอบสนอง (responsive design) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้สะดวกในทุกขนาดหน้าจอที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการค้นข้อมูล รวมถึงสามารถให้บริการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยความรู้ด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมในการสร้างและปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ต้องการค้นคว้าความรู้จากปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3) เพื่อเป็นระบบแนะนำปริญญานิพนธ์ที่มีองค์ประกอบที่คาดว่าผู้ใช้มีความสนใจโดยใช้หลักการ content base filtering

1.3 ลักษณะและขอบเขต

1) ส่วนของแอปพลิเคชัน
   - 1.1 พัฒนา web application แบบ responsive design
   - 1.2 สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ เช่น ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้จัดทำ สาขา และปีที่จัดทำ
   - 1.3 พัฒนาระบบการแนะนำปริญญานิพนธ์โดยใช้หลักการ content base filtering
2) ส่วนของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
   - 2.1 ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านและค้นคว้าปริญญานิพนธ์ได้
   - 2.2 ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นปริญญานิพนธ์ได้ถูกต้องตามความต้องการ
   - 2.3 ผู้ใช้งานสามารถใช้งานการกรองเพื่อเรียกดูเฉพาะข้อมูลที่สนใจได้
   - 2.4 ผู้ใช้งานสามารถดูเนื้อหาที่ได้รับการแนะนำจากระบบได้
   - 2.5 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มผลงานของตนเองเข้าสู่ระบบได้
   - 2.6 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขผลงานของตนเองที่เผยแพร่อยู่ก่อนแล้วได้

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- หน่วยประมวลผลกลาง 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H 2.30 GHz
- หน่วยความจำ 16.00 GB
- หน้าจอ (Monitor) 15.6 นิ้ว
- แป้นพิมพ์ (Keyboard)
- เมาส์ (Mouse)

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home Single Language
- โปรแกรมวิชวลสตูดิโอโค้ด (Visual Studio Code) เป็นโปรแกรมที่ใช้แก้ไขซอร์สโค้ดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- โปรแกรม Microsoft Edge เป็นเว็บบราวเซอรสำหรับการทดสอบใชงานบนของเว็บไซต
- โปรแกรม Bitvise SSH Client เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรโตคอล SSH (Secure Shell)

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

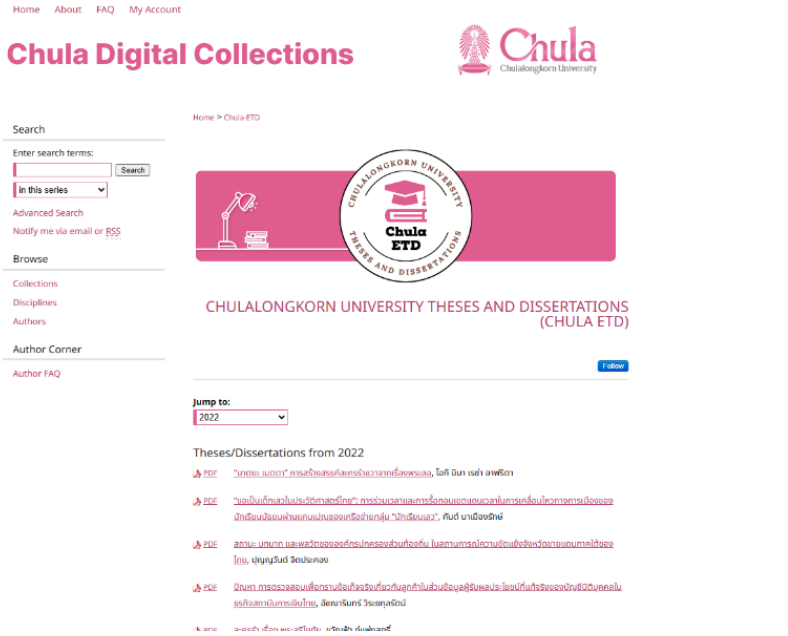
1) ผู้ใช้สามารถเข้าถึงปริญญานิพนธ์ที่ต้องการได้
2) ผู้ใช้สามารถเพิ่มปริญญานิพนธ์เข้าสู่ระบบได้ด้วยตนเองได้
3) ผู้ใช้ได้รับการแนะนำปริญญานิพนธ์มีองค์ประกอบที่คาดว่าผู้ใช้มีความสนใจ

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

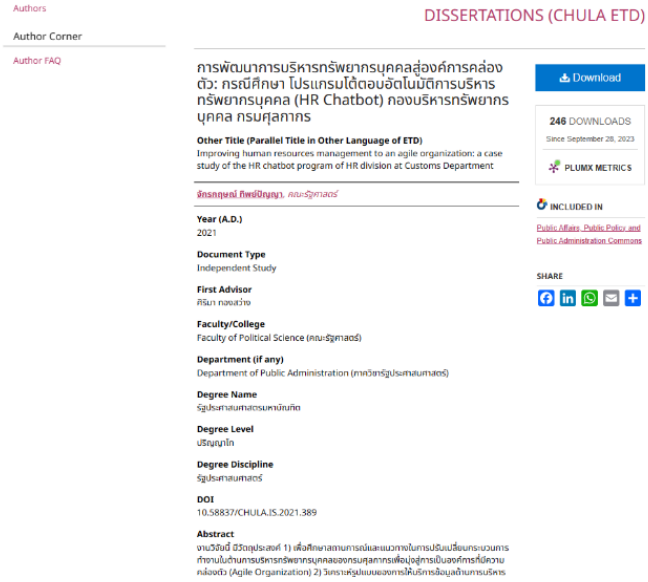
ในบทนี้จะนำเสนอผลงานที่ทางผู้จัดทำได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องและสำคัญต่อการพัฒนาปริญญานิพนธ์นี้ และสรุปผลลัพธ์เปรียบเทียบผลลัพธ์ข้อเด่น ข้อด้อยของงานดังกล่าว

2.1 Chulalongkorn University Theses and Dissertations(CHULA ETD)

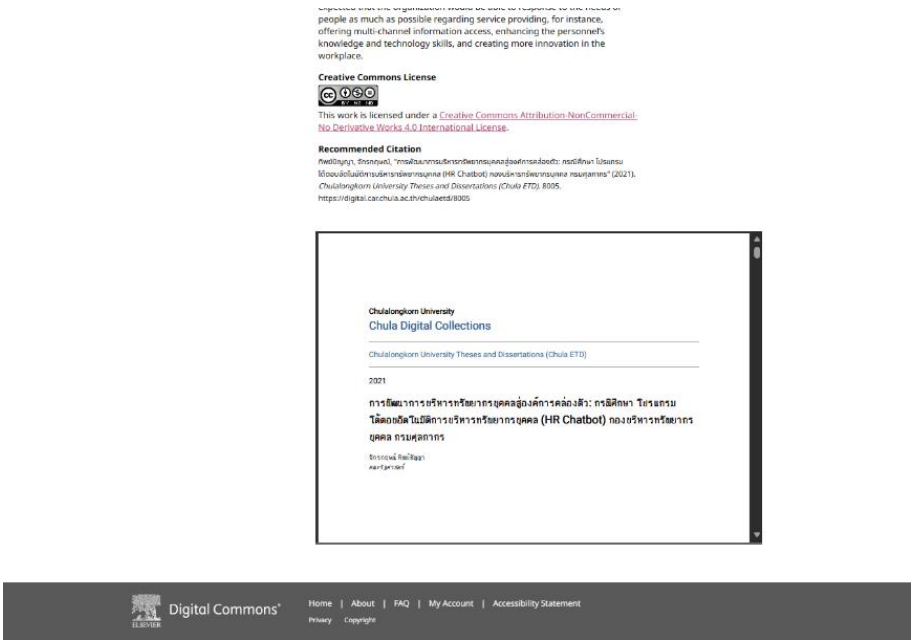
Chulalongkorn University Theses and Dissertations(CHULA ETD) เป็น Collection ที่รวบรวมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงตัวอย่างงานดังรูปที่ 2.1 - 2.3



รูปที่ 2.1 หน้าแรกของระบบ CHULA ETD



รูปที่ 2.2 หน้าแสดงรายละเอียดวิทยานิพนธ์ของระบบ CHULA ETD



รูปที่ 2.3 หน้าแสดงรายละเอียดวิทยานิพนธ์ของระบบ CHULA ETD (ต่อ)

ข้อดี

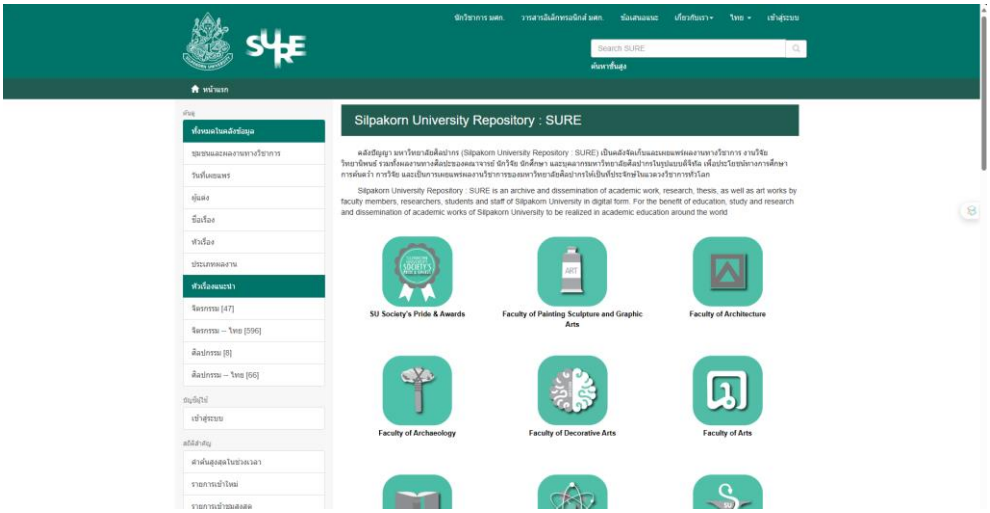
- สามารถระบุหมวดหมู่การค้นหาได้หลากหลายและมีความละเอียดสูง
- แสดงรายละเอียดของวิทยานิพนธ์ได้ชัดเจน
- มีการแสดงไฟล์บนหน้าเว็บไซต์ ไม่ต้องดาวน์โหลด

ข้อเสีย

- ช่องแสดงเอกสารเล็กเกินไป
- ตัวหนังสือเล็กอ่านยาก

2.2 Silpakorn University Repository : SURE

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล แสดงตัวอย่างงานดังรูปที่ 2.4 - 2.6



รูปที่ 2.4 หน้าแรกของระบบ SURE

รูปที่ 2.5 หน้าแสดงรายละเอียดวิทยานิพนธ์ของระบบ SURE

evaluation results performance from a group of experts in summary is in a very good level (average = 4.79, standard deviation = 0.34) and the satisfaction evaluation results performance from a group of users in summary is in a very high level (average = 4.48, standard deviation = 0.65). It can be concluded that the developed system can manage information knowledge within the organization, follow up, control, and can measure and evaluate performance effectively.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยเหลือเพื่อรองรับงานบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปิ์ 2) เพื่อให้มีระบบที่สามารถติดตามสถานะการดำเนินงานและประเมินผลประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ 3) เพื่อให้มีระบบจัดเก็บองค์ความรู้การแก้ไขปัญหาการบริการของระบบสารสนเทศภายในองค์กร งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) พัฒนาระบบด้วยภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL สำหรับการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบด้วยผู้ใช้งาน 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้ (User) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) เจ้าหน้าที่สนับสนุนเทคนิค (Technical Support) และผู้ชำนาญการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager)การทำงานของระบบประกอบด้วยส่วนข้อมูลผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ส่วนรับข้อมูลและค้นหาข้อมูล ส่วนมอบหมายงานและติดตามการแก้ปัญหา ส่วนประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนบันทึกข้อมูลการแก้ปัญหาและผลการดำเนินงาน ส่วนการรายงาน ผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มจะได้สิทธิ์การเข้าใช้งานระบบที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ใช้ สามารถใช้งานในส่วนรับข้อมูล ค้นหาข้อมูล ติดตามสถานะงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ หรือผู้ชำนาญการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้งานในส่วนแสดงผลการมอบหมายงาน การติดตามงาน การดูแลประเมินและรายงานเป็นต้น โดยระบบสามารถแสดงรายงานในรูปแบบกราฟ และรายงานแบบตารางสรุปได้ ผลการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมตัวอย่างจากกลุ่มเชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ จำนวน 5 คน และจากผู้ใช้งาน จำนวน 35 คน ผลการประเมินความพึงพอใจการทำงานของระบบจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยสรุปอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.79, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.34) และผลการประเมินความพึงพอใจการทำงานของระบบจากกลุ่มผู้ใช้งาน โดยสรุปอยู่ที่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.48, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.65) สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถจัดการความรู้ด้านสารสนเทศภายในองค์กร การติดตามงาน การควบคุม และสามารถวัดและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทผลงาน:	Thesis
สาขาวิชา:	เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต
URI:	https://sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/28464
คอลเลคชัน:	Theses (Master's degree) - Information Technology and Digital Innovation / วิทยานิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล [15]
จำนวนดาวน์โหลด:	95

อ่าน/เปิด

MA_ธนาธรณ์_มาสม.pdf (22.08Mb)

Metadata

แสดงรายการข้อมูลแบบเต็ม

รูปที่ 2.6 หน้าแสดงรายละเอียดวิทยานิพนธ์ของระบบ SURE (ต่อ)

ข้อดี

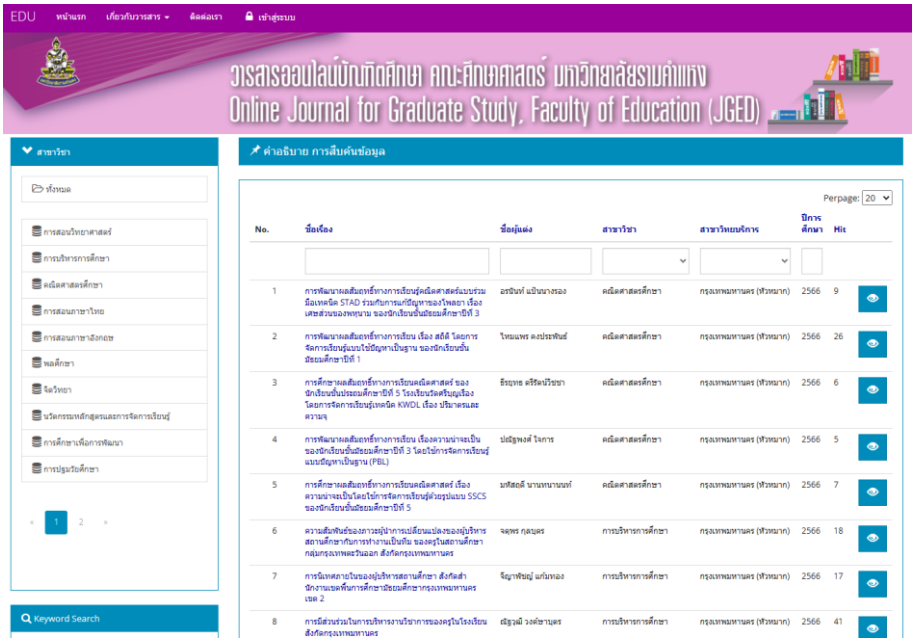
- สามารถระบุหมวดหมู่การค้นหาได้หลากหลายและมีความละเอียดสูง
- แสดงรายละเอียดของวิทยานิพนธ์ได้ชัดเจน
- สามารถเลือกดูโดยใช้ข้อมูลทางสถิติได้
- เป็น responsive design

ข้อเสีย

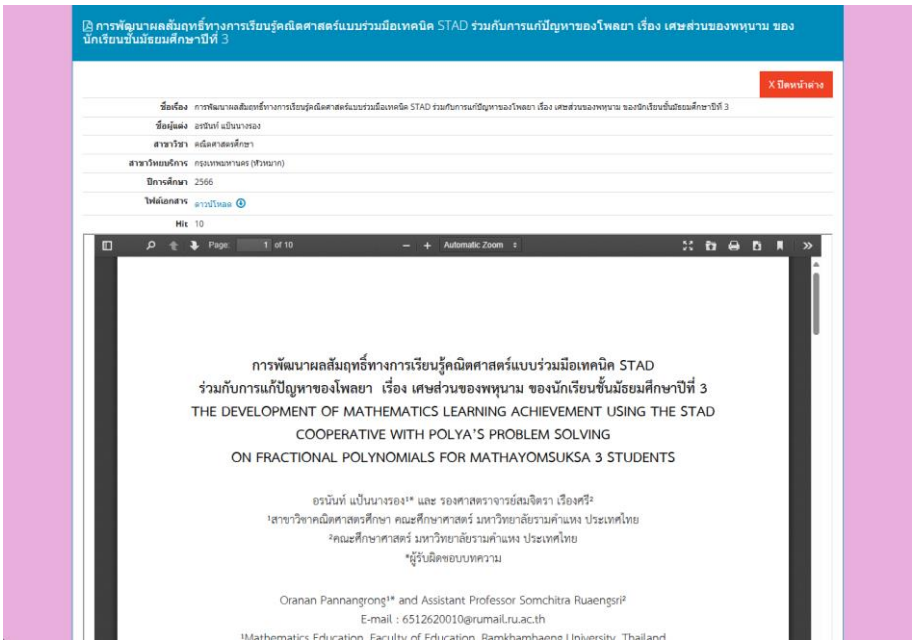
- ตัวกรองใช้งานได้ยากไม่มีความหลากหลายมมากนัก

2.3 วารสารออนไลน์บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (JGED)

วารสารออนไลน์บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมวิทยานิพนธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงตัวอย่างงานดังรูปที่ 2.7 และ 2.8



รูปที่ 2.7 หน้าแรกของระบบ JGED



รูปที่ 2.8 หน้าแสดงรายละเอียดวิทยานิพนธ์ของระบบ JGED

ข้อดี

- มีการแยกหมวดหมู่สาขาวิชา
- สามารถค้นหาได้จากหลายส่วน เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา
- แสดงรายละเอียดของวิทยานิพนธ์ได้ชัดเจน
- มีการแสดงไฟล์บนหน้าเว็บไซต์ ไม่ต้องดาวน์โหลด
- มีการบอกช่องทางการติดต่อและสถิติการใช้งาน

ข้อเสีย

- มีช่องค้นหามากเกินความจำเป็นไม่สะดวกต่อการค้นหา
- ไม่ได้สร้างมาเป็น responsive design ตัวหนังสืออ่านยาก
- ใช้งานได้ยาก (หากใส่คำค้นหาไม่ชัดเจนหรือใส่ผิดช่องอาจค้นหาไม่พบ)

2.4 Recommendation System Using Natural Language Processing

บทความวิจัยเน้นการพัฒนาระบบแนะนำงานวิจัยโดยใช้เทคนิค Natural Language Processing (NLP) เพื่อช่วยให้นักวิจัยระบุบทความที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการที่ใช้

1) การได้มาของข้อมูล

   - รวบรวมข้อมูลจาก Semantic Scholar API และการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล MongoDB

   - มีการนำกลไกการจัดการลองใหม่ (retry handling mechanism) มาใช้เพื่อแก้ไขการตอบสนองที่เสียหายระหว่างการส่งข้อมูล

2) SPECTER - การสร้าง Paper Embeddings

   - การฝัง SPECTER ถูกสร้างขึ้นสำหรับชื่อบทความวิจัยและบทคัดย่อเพื่อจับความสัมพันธ์เชิงความหมาย

   - โมเดลดังกล่าวใช้ประโยชน์จากข้อมูลความหมายและการอ้างอิงเพื่อสร้างการฝังเนื้อหาและความสัมพันธ์ระหว่างรายงาน

3) KNN Baseline

   - อัลกอริทึม KNN ถูกใช้เพื่อค้นหาเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ฝังมิติสูงอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Ball Trees

   - ข้อจำกัดของชุดข้อมูลได้รับการแก้ไขโดยการขยายชุดข้อมูลสำหรับการค้นหา KNN เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการแนะนำ

4) การจัดอันดับใหม่ตามโครงข่ายประสาทเทียมของ KNN Candidates

   - โมเดลการจัดอันดับใหม่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงความแม่นยำและการจดจำคะแนนโดยการจัดอันดับผู้สมัคร KNN ใหม่ตามรูปแบบการอ้างอิงในอดีต

5) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ

   - มีการสำรวจวิธีการสร้างชุดข้อมูลและการเลือกตัวรบกวนเชิงลบเพื่อปรับปรุงการเตรียมชุดข้อมูลสำหรับแบบจำลองการจัดอันดับใหม่

6) การสร้างคู่สำหรับโมเดลการจัดอันดับใหม่

- มีการสรุปเทคนิคในการเตรียมคู่ชุดข้อมูลสำหรับแบบจำลองการจัดอันดับใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพของคำแนะนำ

ข้อสรุปจากรายงานวิจัย

- เน้นการพัฒนาระบบแนะนำบทความวิจัยที่ใช้ citation-informed transformers (SPECTER) เพื่อสร้าง paper embeddings ที่มีความหนาแน่นสูง
- ใช้ KNN และวิธีการจัดอันดับการเรียนรู้เชิงลึกที่ใหม่กว่าเพื่อปรับปรุงคำแนะนำ วัดโดย Precision @ 20 และ Recall @ 20 ซึ่งดีขึ้นถึง 70% เมื่อเทียบกับวิธี KNN ในเอกสารทางประวัติศาสตร์และกราฟการอ้างอิง
- สนับสนุนโดยการออกแบบและใช้งานโปรแกรมรวบรวมข้อมูลแบบอะซิงโครนัสที่มีประสิทธิภาพ รวบรวมข้อมูลจาก Semantic Scholar และจัดเก็บในฐานข้อมูล MongoDB
- พยายามฝึกและจำลองผลลัพธ์ SPECTER ดั้งเดิม แต่ต้องใช้แบบจำลองที่ได้รับการฝึกล่วงหน้า เนื่องจากข้อกำหนดด้านการคำนวณ
- ออกแบบและนำไปใช้แนวทางใหม่ในการจัดอันดับคำแนะนำของ KNN ใหม่จากแบบจำลอง SPECTER ซึ่งเพิ่มความแม่นยำและความเกี่ยวข้องของคำแนะนำ
- ทดสอบสถาปัตยกรรมโมเดล การเตรียมชุดข้อมูล และไฮเปอร์พารามิเตอร์ ส่งผลต่อเมตริกการประเมินขั้นสุดท้าย และนำไปสู่การใช้ Flask Web App โดยใช้โมเดลการจัดอันดับใหม่
- แม้จะมีความก้าวหน้า แต่ยังมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุง เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้รับต่ำกว่าค่าสูงสุดทางทฤษฎี บ่งชี้ถึงศักยภาพในการปรับปรุงเพิ่มเติม
- แนวทางการวิจัยในอนาคตรวมถึงการสร้างไปป์ไลน์ที่ครอบคลุมโดยรวมเอาการฝัง SPECTER และโมเดลการจัดอันดับใหม่ พัฒนาเทคนิคเตรียมชุดข้อมูลที่ชาญฉลาดขึ้น และสำรวจการเรียนรู้การถ่ายโอนและเทคนิคการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

2.5 Recommendation Systems using Deep Learning Models

งานวิจัยนี้กล่าวถึงระบบผู้แนะนำ (Recommender Systems) มีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์การใช้งานผู้ใช้โดยวิเคราะห์จากสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ เพื่อที่จะให้โมเดลสามารถแนะนำรายการต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ในช่วงแรกในระบบการแนะนำรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทำการแนะนำนำบทความข่าว อัลบั้มเพลง และศิลปินตามความสนใจและความชอบของผู้ใช้ โดยประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดี แสดงดังตารางที่ 2.1

1) **ระบบการแนะนำตามเนื้อหา (Content Based Recommendation)** แนะนำตามเนื้อหาจากรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาความคล้ายคลึงกัน และสร้างโปรไฟล์ความสนใจของผู้ใช้เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2) **ระบบผู้แนะนำการกรองแบบร่วมมือกัน (Collaborative filtering Recommender Systems)** ทำนายการแนะนำโดยใช้หน่วยความจำของผู้ใช้ตามความคล้ายคลึงกับผู้ใช้รายอื่น
3) **ระบบผู้แนะนำแบบไฮบริด (Hybrid Recommender Systems)** ใช้วิธีการกรองการทำงานร่วมกันและวิธีการตามเนื้อหาเพื่อสร้างคำแนะนำที่แม่นยำยิ่งขึ้น

4) **การเรียนรู้เชิงลึกในระบบผู้แนะนำเนื้อหา (Deep Learning In Content-Based Recommender Systems)** ระบบการแนะนำตามเนื้อหาอาศัยข้อมูลผู้ใช้และรายการ เช่น ข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ เพื่อระบุการเชื่อมโยงที่ซับซ้อนและให้คำแนะนำส่วนบุคคล

5) **วิธีการกรองการทำงานร่วมกันโดยใช้ตัวเข้ารหัสอัตโนมัติ (Auto Encoder-Based Collaborative Filtering Method)** วิธีการกรองการทำงานร่วมกันที่ใช้ตัวเข้ารหัสอัตโนมัติใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อบีบอัดและสร้างข้อมูลขึ้นใหม่สำหรับการลดขนาดและการสร้างคำแนะนำ

6) **วิธีการกรองการทำงานร่วมกันโดยใช้เครื่องจักรของ Boltzmann แบบจำกัด (Restricted Boltzmann Machine-Based Collaborative Filtering Method)** วิธีการกรองการทำงานร่วมกันที่ใช้เครื่องจักร Boltzmann แบบจำกัด เรียนรู้คุณสมบัติจากข้อมูลที่ไม่ได้รับการดูแลเพื่อปรับปรุงความแม่นยำของคำแนะนำ

ตารางที่ 2.1 แสดงการวิเคราะห์ระบบแนะนำรูปแบบต่าง ๆ

เทคนิค	ข้อดี	ข้อเสีย
Collaborative Filtering (CF)	- ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมน้อยที่สุด - คุณภาพดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจะให้ผลลัพธ์ที่ดี	- จำเป็นต้องมีข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้จำนวนมาก - ความแม่นยำขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลในอดีตขนาดใหญ่ เนื่องจากทำงานตามข้อเสนอแนะ หากไม่มีบทวิจารณ์ระบบจึงไม่สามารถใช้งานได้ - ผู้ใช้ที่มีความคิดเห็นแปลก ๆ จะไม่ได้รับประโยชน์ - ปัญหาความสามารถในการปรับขนาด
Content-based	- ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับโดเมน - คุณภาพดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจะให้ผลลัพธ์ที่ดี - คำอธิบายของรายการที่คาดการณ์โดยให้คุณสมบัติของเนื้อหาที่นำไปสู่การแนะนำ	- คำแนะนำจะไม่เกี่ยวข้องหากไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการเลือกปฏิบัติในรายการ - ยากที่จะใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นที่มีคุณภาพของผู้ใช้รายอื่น - ความแม่นยำขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลในอดีตขนาดใหญ่
Utility-based	- ไม่จำเป็นต้องเพิ่มความเร็ว - มีการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนความชอบ	- ควรจัดให้มีฟังก์ชันยูทิลิตี้เป็นอินพุตโดยผู้ใช้ ความสามารถในการเสนอแนะไม่เป็นแบบไดนามิก - จำเป็นต้องมีความเข้าใจด้านวิศวกรรม
Hybrid	- ไม่มีปัญหา คำอธิบายเนื้อหา, ความเชี่ยวชาญมากเกินไป, ปัญหาโดเมนอัตนัย และปัญหา Sparsity	- ปัญหาการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้
Context Aware	- ข้อมูลที่แตกต่างกัน ทุกประเภทต้องจัดการกับปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูล	- Accuracy ยังน้อยอยู่
Tag – aware	- ความสัมพันธ์ 3 มิติระหว่างรายการ ผู้ใช้และแท็กให้คำแนะนำมีความแม่นยำมากขึ้น	- ปัญหาความกระจัดกระจาย - ต้องใช้เวลาฝึกอบรมสูง
Session based	- noisy click ได้รับการจัดการโดยการเพิ่มข้อมูล - การคลิกเซสชันและข้อมูลเนื้อหาจะถูกคลิกร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความกระจัด	- ปัญหา Cold start

	กระจายและปรับปรุงความแม่นยำ	
Cross domain	- ข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มหลายประเภท ได้แก่ เอาชนะความกระจัดกระจายของข้อมูล และปัญหา Cold start	-การสร้างโมเดลผู้ใช้ต้องใช้ความความพยายามสูง - ชุดข้อมูลค่อนไม่เพียงพอและ ยากในการข้ามโดเมนไปในความเป็นจริง

บทสรุปและผลงานในอนาคต

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทบทวนระบบการแนะนำการเรียนรู้เชิงลึกและมาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยในอนาคตในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดของระบบผู้แนะนำ

- วิธีการเรียนรู้เชิงลึกสนับสนุนโดเมนย่อยต่าง ๆ ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) การประมวลผลภาพ และการรู้จำเสียง ซึ่งช่วยในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
- แม้ว่าการเรียนรู้เชิงลึกจะแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีในระบบผู้แนะนำ แต่ความท้าทายต่าง ๆ เช่น ความแม่นยำ ประสิทธิภาพการทำงาน และความสามารถในการปรับขนาด จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจถึงความก้าวหน้าในโดเมนในอนาคต
- ความแม่นยำของระบบผู้แนะนำอาศัยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่อย่างมากเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์เป้าหมาย
- การกรองการทำงานร่วมกันและวิธีการตามเนื้อหาเป็นส่วนสำคัญในการแนะนำรายการต่าง ๆ ตามการตั้งค่าของผู้ใช้และความสัมพันธ์ระหว่างรายการต่าง ๆ ในระบบผู้แนะนำ

2.6 Research Summary of Recommendation System Based on Knowledge Graph

บทความนี้ทบทวนระบบคำแนะนำตามกราฟความรู้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นไปที่แนวคิดกราฟความรู้ การกรองการทำงานร่วมกัน และระบบคำแนะนำแบบไฮบริด และกล่าวถึงการใช้งานและแนวโน้มในอนาคต

ระบบแนะนำตามกราฟความรู้เกี่ยวข้องกับการสร้างกราฟความรู้และสร้างคำแนะนำโดยใช้การแสดงข้อมูลผู้ใช้และรายการที่มีโครงสร้างในรูปแบบกราฟความรู้ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิผลของคำแนะนำ

วิธีการที่ใช้ในบทความวิจัย

1) การแปลงข้อมูล (Data Transformation)

Chai Bo และ Zhang Qiang ใช้วิธีการดึงข้อมูลกับตารางข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สร้างแนวคิดกราฟความรู้และเลเยอร์อินสแตนซ์เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้และคำอธิบายทรัพยากร

2) การพัฒนาอัลกอริทึม (Algorithm Development)

Ren Yonggong, Shi Jiaxin และคณะ เสนออัลกอริทึมสำหรับความสัมพันธ์ของคุณลักษณะการขุดระหว่างรายการและการสร้างการกรองการทำงานร่วมกันแบบฟิวชั่นแอตทริบิวต์ความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความหลากหลายของคำแนะนำ

3) การปรับปรุงระบบ (System Enhancement)

Wu Xiyu นำเสนอระบบการแนะนำการกรองการทำงานร่วมกันโดยอิงจากการเรียนรู้การนำเสนอกราฟความรู้ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการแนะนำโดยการใช้ชุดย่านความหมาย

4) การวิเคราะห์การทำแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping Analysis)

Li Tao และ Wang Sichen ทบทวนวิธีการพัฒนาและสร้างแผนที่ความรู้ โดยมุ่งเน้นไปที่ที่มา การพัฒนา และการก่อตัวของแนวคิดการทำแผนที่ความรู้

5) เทคนิคการแสดงภาพ (Visualization Techniques)

นักวิชาการสรุปวิธีการแสดงภาพสำหรับกราฟความรู้ จัดการกับความท้าทายในการแสดงภาพขนาดใหญ่และการวิเคราะห์เครือข่ายที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการค้นพบความรู้แบบโต้ตอบและการให้เหตุผล

6) การวิเคราะห์เหตุการณ์ร่วม (Co-occurrence Analysis)

นักวิจัยใช้วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์ขนาดหลายมิติ และการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม เพื่อวิเคราะห์จุดเน้นการวิจัยและสาขาหลักในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแผนที่ความรู้ที่ครอบคลุม

ผลงานวิจัย

1) การปรับปรุงอัลกอริทึม (Algorithm Improvement)

Ren Yonggong, Shi Jiaxin และคณะ เสนออัลกอริทึมที่จัดการปัญหา cold start ในระบบการแนะนำ ช่วยเพิ่มความแม่นยำและความหลากหลายของการแนะนำรายการ

2) การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ(System Performance Enhancement)

Wu Xiyu นำเสนอระบบแนะนำการกรองการทำงานร่วมกันโดยอิงตามการเรียนรู้การแสดงกราฟความรู้ ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบแบบดั้งเดิมโดยการใช้ประโยชน์จากชุดย่านใกล้เคียงเชิงความหมาย

3) การแสดงกราฟความรู้ (Knowledge Graph Visualization)

นักวิชาการสรุปวิธีการแสดงภาพสำหรับกราฟความรู้ โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับความท้าทายในการแสดงภาพขนาดใหญ่และการวิเคราะห์เครือข่ายที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการค้นพบความรู้แบบโต้ตอบและการให้เหตุผล

4) การแปลงข้อมูลเพื่อความเข้าใจ (Data Transformation for Understanding)

นักวิจัยเปลี่ยนข้อมูลตารางให้เป็นชั้นแนวคิดและอินสแตนซ์เพื่อปรับปรุงความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้และคำอธิบายทรัพยากร ซึ่งช่วยในการพัฒนาระบบการแนะนำที่ดียิ่งขึ้น

5) การทำแผนที่ความรู้ที่ครอบคลุม (Comprehensive Knowledge Mapping)

Li Tao และ Wang Sichen ทบทวนวิธีการพัฒนาและสร้างแผนที่ความรู้ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับที่มา การพัฒนา และการก่อตัวของแนวคิดการทำแผนที่ความรู้

ข้อสรุปจากรายงานวิจัย

- ความท้าทายในการใช้ประโยชน์ของกราฟความรู้

กราฟความรู้มีประสิทธิภาพในระบบคำแนะนำเฉพาะเมื่อถึงระดับที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งจำเป็นต้องแก้ปัญหาสำหรับปัญหาต่าง ๆ เช่น การผสมผสานข้อมูลหลายแหล่งและการขุดคุณลักษณะของผู้ใช้

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสำหรับคำแนะนำ

ความก้าวหน้าล่าสุดในการเรียนรู้เชิงลึก การเรียนรู้ที่เป็นตัวแทน และการรับรู้ตำแหน่งนำเสนอการปรับปรุงที่เป็นไปได้สำหรับระบบคำแนะนำตามกราฟความรู้ ซึ่งบ่งชี้ทิศทางการวิจัยที่มีแนวโน้ม

- ความสำคัญของการแสดงภาพ

การสร้างภาพมีบทบาทสำคัญในการใช้กราฟความรู้สำหรับการค้นพบความรู้และการให้เหตุผลเชิงโต้ตอบ โดยเน้นความสำคัญของการแสดงภาพเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน

- นวัตกรรมอัลกอริทึมในคำแนะนำ

อัลกอริทึมที่เป็นนวัตกรรมใหม่เช่นการกรองแบบร่วมกันโดยอาศัยการเรียนรู้การแสดงกราฟความรู้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในระบบคำแนะนำเหนือกว่าวิธีการดั้งเดิมและเสนอทางใหม่สำหรับการสำรวจ

- ทิศทางการวิจัยในอนาคต

การรวมกราฟความรู้และการเรียนรู้เชิงลึกเข้ากับแบบจำลองคำแนะนำนำเสนอพื้นที่ที่มีแนวโน้มสำหรับการวิจัยและพัฒนาในอนาคตซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการก้าวหน้าเพิ่มเติมในเทคโนโลยีระบบแนะนำ

2.7 Knowledge graph-based recommendation system enhanced by neural collaborative filtering and knowledge graph embedding

บทความนี้นำเสนอระบบแนะนำที่ใช้กราฟความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการกรองร่วมกันแบบประสาทและการฝังกราฟความรู้ ในบทความนี้ สถาปัตยกรรมใหม่ถูกนำมาใช้กับการใช้ประโยชน์จากกราฟความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมล่วงหน้าที่ฝังอยู่ในแนวทางต่าง ๆ สถาปัตยกรรมที่นำเสนอประกอบด้วยหลายขั้นตอนซึ่งมีข้อดีหลายประการ จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้คือการออกแบบรูปแบบการกรองการทำงานร่วมกันของระบบประสาทที่สามารถแนะนำหลายรายการ

วิธีการวิจัย

1) การสร้างกราฟความรู้

สร้างกราฟความรู้จากชุดข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลในลักษณะที่มีโครงสร้าง การจัดการกับปัญหาความคลุมเครือและความซ้ำซ้อน

2) การฝังกราฟความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมล่วงหน้า (Pre-trained Knowledge Graph Embeddings)

ฝังกราฟความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมล่วงหน้าใช้เพื่อเรียนรู้การเป็นตัวแทนของเอนทิตีกราฟ ซึ่งช่วยเพิ่มความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีในกราฟความรู้

3) การกรองร่วมกัน (Collaborative Filtering)

ใช้เทคนิคการกรองร่วมกันเพื่อปรับแต่งเวกเตอร์ที่ได้รับการฝึกอบรมล่วงหน้าสำหรับงานการแนะนำ ปรับปรุงความแม่นยำของคำแนะนำ

4) การจัดหมวดหมู่ (Classification)

มีการนำเฟรมเวิร์คการกรองการทำงานร่วมกันของระบบประสาทมาใช้ในการฝึกโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับงานจำแนกประเภทโดยไม่ต้องมีน้ำหนักเพิ่มเติม ซึ่งทำให้สถาปัตยกรรมแบบจำลองง่ายขึ้น

5) การเป็นตัวแทนโหนดและการเรียนรู้การเป็นตัวแทนร่วมกัน (Node Representation and Shared Representation Learning)

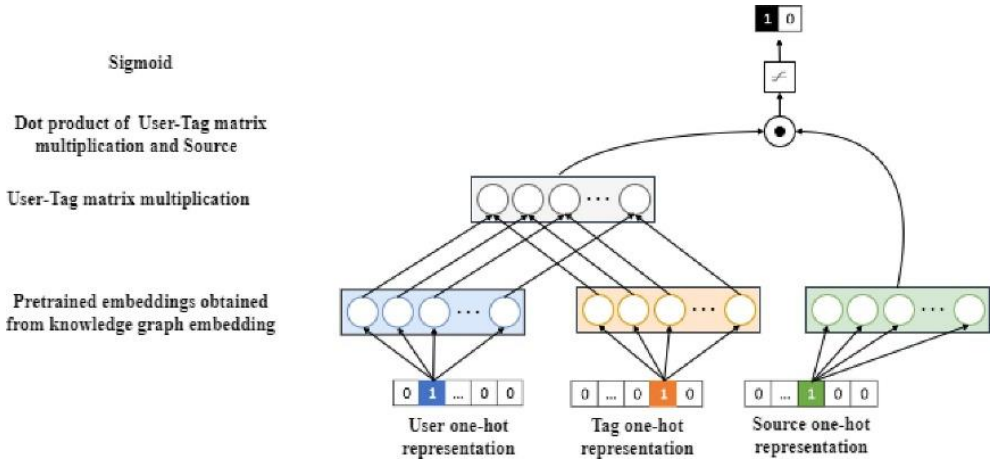
ใช้โครงข่ายประสาทเทียมสองเครือข่ายที่แตกต่างกันสำหรับการแสดงโหนด และการเรียนรู้การเป็นตัวแทนร่วมกันระหว่างรายการต่าง ๆ โดยถือว่างานการแนะนำเป็นปัญหาการจำแนกประเภท

6) วิธีการฝังกราฟความรู้ (Knowledge Graph Embedding Methods)

แสดงเวกเตอร์ของรายการที่สร้างจากวิธีการฝังกราฟความรู้จะถูกใช้เป็นคุณสมบัติอินพุตสำหรับเครือข่ายการทำงานร่วมกันแบบนิวรอล ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการแนะนำ

7) การแบ่งเฟส (Division of Phases)

แบ่งขั้นตอนที่แตกต่างกันสี่ขั้นตอนออกเป็นสองกลุ่ม โดยมีขั้นตอนโดยละเอียดที่อธิบายไว้ในสองส่วนย่อยโดยเน้นที่การสร้างกราฟความรู้และการฝังกราฟความรู้ และลักษณะของโครงข่ายประสาทเทียมและขั้นตอนการจำแนกประเภท แสดงดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียม

การประเมินผลการทดลอง

- วิธีการวิจัยได้รับการประเมินโดยใช้ชุดข้อมูล Hetrec2011-Delicious-2k โดย 80% สำหรับการฝึกอบรม และ 20% สำหรับการทดสอบ

- ประสิทธิภาพของระบบได้รับการประเมินตามการตั้งค่าเมตริกและพารามิเตอร์ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิผลของอัลกอริทึมที่นำเสนอ

ข้อสรุปจากรายงานวิจัย

- ระบบการแนะนำตามกราฟความรู้ที่นำเสนอ ได้รับการปรับปรุงโดยการกรองการทำงานร่วมกันของระบบประสาทและการฝังกราฟความรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาความคลุมเครือ ความซ้ำซ้อน และปัญหาการสตาร์ทเย็นในระบบการแนะนำ

- ด้วยการใช้ประโยชน์จากกราฟความรู้และการกรองการทำงานร่วมกันของระบบประสาท ระบบจะให้คำแนะนำที่แม่นยำแก่ผู้ใช้ แท็ก และแหล่งที่มา

-งานในอนาคตอาจเกี่ยวข้องกับการสำรวจแนวทางที่ใช้กราฟความรู้แบบไดนามิกเพื่อแนะนำรายการต่าง ๆ ตามการโต้ตอบตามลำดับ

2.8 สรุป

จากผลงานที่เกี่ยวข้อง 7 ผลงานระหว่าง Chulalongkorn University Theses and Dissertations(CHULA ETD), Silpakorn University Repository : SURE, วารสารออนไลน์บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (JGED), Recommendation System Using Natural Language Processing, Recommendation Systems using

Deep Learning Models, Research Summary of Recommendation System Based on Knowledge Graph, Knowledge graph-based recommendation system enhanced by neural collaborative filtering and knowledge graph embedding และ การพัฒนาระบบคลังปริญญานิพนธ์โดยใช้ Graph Database เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นคืนข้อมูลและแนะนำเนื้อหา มีความใกล้เคียงกับงานอื่น ๆ ในด้านของการพัฒนาเป็นเว็บแอพลิเคชันที่ใช้เทคนิคประมวลผลภาษาธรรมชาติ, เทคนิคกราฟความรู้, content-base filtering แต่ไม่มีการใช้โครงข่ายประสาทเทียม แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 สรุปความใกล้เคียงของผลงานที่เกี่ยวข้อง 7 ผลงานกับโครงงานปริญญานิพนธ์นี้

ผลงานที่เกี่ยวข้อง	มีลักษณะเป็นเว็บแอปพลิเคชัน	ใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ	ใช้เทคนิคกราฟความรู้	ใช้หลักการ content-base filtering	ใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
Chulalongkorn University Theses and Dissertations(CHULA ETD)	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Silpakorn University Repository : SURE	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
วารสารออนไลน์บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (JGED)	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Recommendation System Using Natural Language Processing	มี	มี	ไม่มี	มี	มี
Recommendation Systems using Deep Learning Models	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	มี
Research Summary of Recommendation System Based on Knowledge Graph	ไม่มี	มี	มี	มี	มี
Knowledge graph-based recommendation system enhanced by neural collaborative filtering and knowledge graph embedding	ไม่มี	มี	มี	มี	มี
การพัฒนาระบบคลังปริญญานิพนธ์โดยใช้ Graph Database เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นคืนข้อมูลและแนะนำเนื้อหา	มี	มี	มี	มี	ไม่มี

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

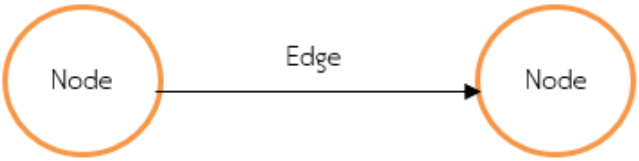
ในส่วนของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง จะกล่าวถึงทฤษฎีและความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาและออกแบบระบบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานวิจัยนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ฐานข้อมูลกราฟ

ฐานข้อมูลกราฟ (Graph Database) เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่ซับซ้อน โดยอาศัยโครงสร้างแบบกราฟที่ประกอบด้วยโหนด (Node) ซึ่งแทนหน่วยข้อมูล และเส้นเชื่อมต่อ (Edge) ที่ใช้แทนความสัมพันธ์ระหว่างโหนด แสดงดังรูปที่ 3.1

ฐานข้อมูลกราฟช่วยให้การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในงานที่ต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสัมพันธ์สูง เช่น การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม (Social Network Analysis) การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และระบบแนะนำ (Recommendation Systems) ที่อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการแนะนำสิ่งที่ผู้ใช้สนใจ

ฐานข้อมูลกราฟได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในองค์กรที่ต้องจัดการกับข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงมากมาย เช่น การจัดการข้อมูลในบริษัทใหญ่ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก การจัดการข้อมูลการเชื่อมโยงในระบบ Internet of Things (IoT) และการบริหารข้อมูลเชิงลึกในงานด้านการเงิน การใช้งานฐานข้อมูลกราฟทำให้สามารถดึงข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนี้ ยังมีภาษาสอบถามที่ถูกออกแบบมาเฉพาะ เช่น Cypher สำหรับ Neo4j ที่ช่วยให้การสืบค้นข้อมูลมีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย



รูปที่ 3.1 แบบจำลองโครงสร้าง graph database

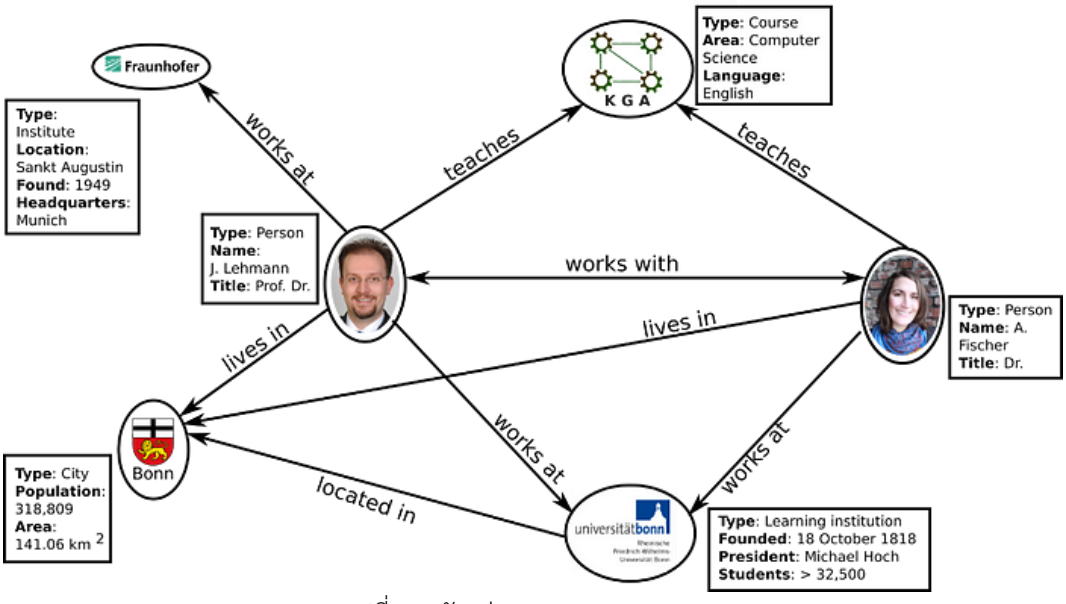
3.2 Knowledge Graph

Knowledge Graph เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในการจัดเก็บและแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงความรู้ในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวคิดของ Knowledge Graph ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้ในหลายด้าน เช่น ด้านการสืบค้นข้อมูล การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) การใช้ Knowledge Graph ช่วยให้ระบบสามารถสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงซ้อนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันหลากหลายประเภท

การพัฒนา Knowledge Graph ยังเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (deep analytics) เพื่อให้ระบบสามารถทำความเข้าใจและประมวลผลข้อมูลเชิงบริบทได้ดียิ่งขึ้น และยังสามารถพบได้ในงานด้านธุรกิจ เช่น การแนะนำสินค้า (product recommendation) ซึ่ง Knowledge Graph สามารถสร้างการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลลูกค้าและผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสนใจได้อย่างแม่นยำ โดยระบบสามารถวิเคราะห์และระบุความสนใจของลูกค้าได้

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์เพื่อจัดการข้อมูลผู้ป่วยและการวิเคราะห์การรักษาได้knowledge Graph ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่

1. **Entity**: ในที่นี้หมายถึง Entity ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น คน บริษัท และสิ่งของ ที่มีความสำคัญและมีข้อมูลที่สามารถเก็บรักษาได้ โดย Entity จะเป็นหน่วยพื้นฐานที่ช่วยในการสร้างและจัดการข้อมูลใน Knowledge Graph
2. **Edge**: เป็นความสัมพันธ์ (Relation) ที่เชื่อมโยงระหว่าง Entity ต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน หรือความสัมพันธ์ของสินค้าที่มีต่อบริษัท โดย Edge จะช่วยให้ระบบสามารถเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
3. **Attribute**: คือ Metadata เกี่ยวกับ Entity เช่น ชื่อ อายุ เพศ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างบริบทให้กับ Entity ทำให้สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของแต่ละ Entity ได้
4. **Ontology**: หมายถึง นิยามที่เป็นไปได้ของ Entities, Relations, และ Attributes ซึ่งช่วยในการกำหนดโครงสร้างและประเภทของข้อมูลที่อยู่ใน Knowledge Graph เพื่อให้สามารถจัดการและประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 ตัวอย่าง Knowledge Graph

3.3 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือ Natural Language Processing (NLP) คือการทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจตีความ และสร้างภาษาของมนุษย์โดยใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง เช่น โครงข่ายประสาทเทียมและแผนผังการตัดสินใจเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสำหรับงานต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึก การแปลภาษา และการจัดหมวดหมู่ข้อความโดยมีขั้นตอนและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลดังนี้

1) การแบ่งคำ (Tokenization) เป็นการแยกข้อความออกเป็นหน่วยย่อยที่สามารถประมวลผลได้
2) การลบคำที่ไม่สำคัญ (Stop Words Removal) เป็นการลบชุดคำที่พบบ่อยและไม่สำคัญในการวิเคราะห์เพื่อลดจำนวนข้อมูลที่ต้องประมวลผล
3) การทำให้อยู่ในรูปแบบพื้นฐาน (Stemming and Lemmatization) เป็นการแปลงคำให้อยู่ในรูปแบบฐานหรือต้นฉบับเพื่อให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำมากขึ้น

4) การระบุชนิดของคำ (Part-of-Speech Tagging) เป็นระบุชนิดของคำจะช่วยในการวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคและความสัมพันธ์ระหว่างคำ แสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างข้อความที่ผ่านเทคนิคต่าง ๆ ทางการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ตัวอย่างประโยค	“The Project Gutenberg EBook of Crime and Punishment, by Fyodor Dostoevsky”
ผ่านการแบ่งคำ	['The', 'Project', 'Gutenberg', 'EBook', 'of', 'Crime', 'and', 'Punishment', ',', 'by', 'Fyodor', 'Dostoevsky']
ผ่านการลบคำที่ไม่สำคัญ	['Project', 'Gutenberg', 'EBook', 'Crime', 'Punishment', ',', 'Fyodor', 'Dostoevsky']
Stemming	['project', 'gutenberg', 'ebook', 'crime', 'punish', ',', 'fyodor', 'dostoevski']
Lemmatization	['Project', 'Gutenberg', 'EBook', 'Crime', 'Punishment', ',', 'Fyodor', 'Dostoevsky']
ผ่านการระบุชนิดของคำ	[('Project', 'NNP'), ('Gutenberg', 'NNP'), ('EBook', 'NNP'), ('Crime', 'NNP'), ('Punishment', 'NNP'), (',', ','), ('Fyodor', 'NNP'), ('Dostoevsky', 'NNP')]

3.4 PyThaiNLP

PyThaiNLP เป็นไลบรารีภาษา Python ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับภาษาไทย ความท้าทายในการประมวลผลภาษาไทยมีหลายประการ เช่น การไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำ ระบบเสียงวรรณยุกต์ที่ซับซ้อน และโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่แตกต่างจากภาษาอื่น ๆ การพัฒนา PyThaiNLP จึงมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับความซับซ้อนเหล่านี้ด้วยเครื่องมือและฟังก์ชันที่ออกแบบมาสำหรับภาษาไทยโดยเฉพาะ ไลบรารีนี้ได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างกว้างขวางในงานวิจัยและการประยุกต์ใช้ NLP สำหรับภาษาไทยโดยฟังก์ชันการตัดคำ การแปลงเสียง และการจัดการคำที่คล้ายกัน ยังถูกนำมาใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความคิดเห็นและการจัดกลุ่มข้อมูล ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ความคิดเห็นทางโซเชียลมีเดีย การแบ่งประเภทรีวิว หรือการวิเคราะห์อารมณ์ (sentiment analysis) เครื่องมือการตัดคำ การแยกส่วน และการลบคำหยุด (stop words)

3.5 การสืบค้นข้อมูล

การสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval - IR) คือกระบวนการในการค้นหาเนื้อหาและดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ฐานข้อมูลหรือเอกสารจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำค้น (query) ที่กำหนดไว้กระบวนการ IR มีลักษณะการทำงานเบื้องต้นดังนี้

1. **การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage)**: ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอาจมีหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือข้อมูลเชิงโครงสร้าง (structured data) การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายนี้ช่วยให้สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. **การแปลงข้อมูลเป็นดัชนี (Indexing)**: เป็นการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของดัชนี โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เช่น การแบ่งคำ การแปลงคำให้อยู่ในรูปแบบพื้นฐาน (lemmatization) การลบคำที่ไม่สำคัญ (stop words) แล้วนำมาสร้างดัชนี ซึ่งทำให้ระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้น
3. **การสืบค้น (Querying)**: เป็นกระบวนการในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล โดยใช้คำค้นหรือคำถาม (query) ที่รับมาจากผู้ใช้มาแปลงเป็นดัชนี เพื่อให้สามารถทำการค้นหาได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

4. **การจับคู่และการจัดอันดับ (Matching and Ranking)**: ในขั้นตอนนี้จะมีการจับคู่ดัชนีของคำค้นหากับดัชนีของเอกสารในฐานข้อมูล โดยจะทำการเปรียบเทียบและจัดอันดับผลลัพธ์ที่ได้ตามความสัมพันธ์ระหว่างคำค้นกับเนื้อหาของเอกสาร ซึ่งการจัดอันดับนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
5. **การแสดงผล (Retrieval and Display)**: ในขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะนำผลที่ได้มาแสดงผลคืนให้กับผู้ใช้ โดยข้อมูลที่แสดงจะต้องชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจเลือกข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

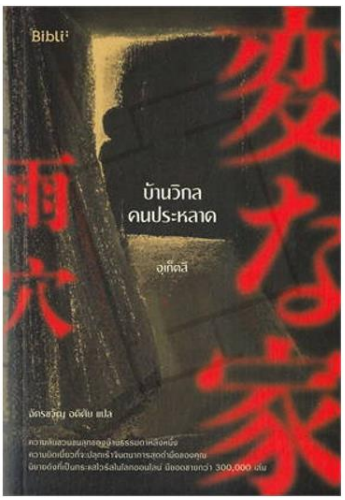
3.6 Recommendation System

Recommendation System คือระบบที่ช่วยแนะนำสินค้าหรือบริการให้กับผู้ใช้ โดยสิ่งที่แนะนำจะตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการมากที่สุดซึ่งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เช่น การแนะนำภาพยนตร์ เพลง ข่าว เว็บเพจและเอกสาร โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมโดยในที่นี้จะกล่าวถึง การกรองแบบอิงเนื้อหา

การกรองแบบอิงเนื้อหา (Content-based filtering) เป็นวิธีแนะนำที่พิจารณาจากคุณสมบัติของสิ่งของที่ผู้ใช้เคยชื่นชอบในอดีต โดยระบบจะแนะนำสิ่งที่มีคุณสมบัติความคล้ายกันโดยทั่วไปจะมีขั้นตอนการทำงาน 4 ขั้นตอนหลักได้แก่

1) สร้างประวัติของผู้ใช้ระบบโดยอ้างอิงจากคุณสมบัติของวัตถุที่ได้จากการคำนวณประวัติการใช้งานของผู้ใช้
2) คำนวณความสัมพันธ์ระหว่างประวัติผู้ใช้และวัตถุ
3) นำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อที่ 2 มาปรับค่าน้ำหนักแต่ละคุณสมบัติของวัตถุ
4) เลือกวัตถุที่มีความสัมพันธ์กับผู้ใช้เป้าหมายมาที่สุด

เช่น ในการแนะนำหนังสือให้กับผู้ใช้ ในประวัติการใช้งานระบุว่าผู้ใช้เคยอ่านหนังสือเรื่องบ้านวิกลคนประหลาดระบบก็จะทำการคำนวณค่าความสัมพันธ์ของหนังสือข้างต้นกับหนังสืออื่น ๆ แล้เปรียบเทียบและเรียงลำดับค่าความคล้ายคลึงที่ได้ แล้วทำการแนะนำหนังสือที่มีคุณสมบัติคลายกันเป็นอย่างมากอย่างเช่น หนังสือเรื่องภาพวาดปริศนากับการตามหาฆาตกร ที่มีลักษณะร่วมกันคือ ผู้เขียน: อุเก็ตสึ, หมวดหมู่: นิยายแปล, นิยายญี่ปุ่น, สืบสวนสอบสวน แสดงดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 หนังสือเรื่องบ้านวิกลคนประหลาด และ หนังสือเรื่องภาพวาดปริศนากับการตามหาฆาตกร

3.7 นิพจน์ปกติ

หรือ Regular นิพจน์ปกติ Expression (RegEx) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อความ ประกอบด้วยรูปแบบของชุดสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อระบุรูปแบบของข้อความหรือชุดข้อมูลที่ต้องการค้นหา ความหมายของสัญลักษณ์พื้นฐานใน Regular Expressions (RegEx) ที่นิยมใช้ แสดงดังตารางที่ 3.2 - 3.8

สัญลักษณ์ทั่วไป

ตารางที่ 3.2 ชุดสัญลักษณ์ทั่วไป

.	แทนตัวอักษรใด ๆ เพียงหนึ่งตัว (ยกเว้น newline)
^	ระบุจุดเริ่มต้นของบรรทัด
$	ระบุจุดสิ้นสุดของบรรทัด
*	แทนจำนวนการปรากฏตัวของตัวก่อนหน้า ตั้งแต่ 0 ครั้งขึ้นไป
+	แทนจำนวนการปรากฏตัวของตัวก่อนหน้า ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป
?	แทนการปรากฏตัวของตัวก่อนหน้า 0 หรือ 1 ครั้ง (หรือระบุเป็นตัวเลือกให้มีหรือไม่มีก็ได้)
|	หรือ (OR) ใช้ระหว่างคำหรือลักษณะตัวอักษร เช่น (cat|dog) จับคู่ได้ทั้ง "cat" หรือ "dog"

การจัดกลุ่ม

ตารางที่ 3.3 ชุดสัญลักษณ์การจัดกลุ่ม

(...)	กำหนดกลุ่ม (Group) ใช้เพื่อจับกลุ่มของตัวอักษรและการจับข้อมูลที่อยู่ในวงเล็บ
(?:...)	กำหนดกลุ่มที่ไม่ต้องการจับคู่ แต่ต้องการใช้จัดกลุ่มเงื่อนไข
[...]	กำหนดชุดของตัวอักษร ตัวอักษรภายในวงเล็บสามารถปรากฏได้เพียง 1 ตัวเท่านั้น ตัวอย่าง: [abc] จับคู่ตัวอักษร "a" หรือ "b" หรือ "c" สามารถใช้ย่อ เช่น [a-z] หมายถึง a ถึง z

การใช้เครื่องหมาย

ตารางที่ 3.4 การใช้เครื่องหมาย

\	ใช้เป็นตัวหลบการใช้งาน (escape character) เมื่อใช้กับสัญลักษณ์พิเศษ เช่น \. เพื่อจับคู่เฉพาะจุดจริง ๆ หรือใช้กับตัวอักษรเพื่อแสดงความหมายพิเศษ
\d	ตัวเลขเดียว (0-9)
\D	ตัวที่ไม่ใช่ตัวเลข
\w	ตัวอักษร, ตัวเลข, และเครื่องหมายขีดล่าง (ตัวเดียว)
\W	ตัวที่ไม่ใช่ตัวอักษร, ตัวเลข, หรือขีดล่าง
\s	ช่องว่างทุกชนิด (เช่น space, tab, newline)
\S	ตัวที่ไม่ใช่ช่องว่าง

Quantifiers (ตัวกำหนดจำนวน)

ตารางที่ 3.5 ตัวกำหนดจำนวน

{n}	ต้องปรากฏ n ครั้ง

{n,}	ต้องปรากฏอย่างน้อย n ครั้งขึ้นไป
{n,m}	ต้องปรากฏอย่างน้อย n ครั้ง แต่ไม่เกิน m ครั้ง

การอ้างอิงและเลือกเงื่อนไข

ตารางที่ 3.6 การอ้างอิงและแก้ไข

(?=...)	Positive Lookahead - ตรวจสอบว่าจะมีตรงกับรูปแบบที่ตามมา แต่ไม่ต้องการจับคู่
(?!...)	Negative Lookahead - ตรวจสอบว่าจะไม่มีตรงกับรูปแบบที่ตามมา
(?<=...)	Positive Lookbehind - ตรวจสอบว่าจะมีตรงกับรูปแบบที่ก่อนหน้า แต่ไม่ต้องการจับคู่
(?<!...)	Negative Lookbehind - ตรวจสอบว่าจะไม่มีตรงกับรูปแบบที่ก่อนหน้า

มักใช้ Regular Expression เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก ช่วยค้นหาและแทนที่ข้อความในเอกสาร หรือ ช่วยดึงข้อมูลที่ต้องการออกจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น

ตารางที่ 3.7 ตัวอย่างการใช้ Regular Expression

ตัวอย่างข้อความ
ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX-XXXXXXX-XXX Systems ผู้จัดทำ นางสาวXXXX อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.XXXX, อาจารย์YYYYYY YYYYY (ที่ปรึกษาร่วม) ชื่อปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปีการศึกษา 256X บทคัดย่อ โครงงานปริญญานิพนธ์ เรื่อง..... ..... คำสำคัญ : เว็บแอปพลิเคชัน, การรักษาความปลอดภัย, การเลือกตั้ง, เสนอชื่อ Keyword : Web Application, Security, Elections, Nominations

ตารางที่ 3.8 ตัวอย่าง การดึงข้อมูลชื่อปริญญานิพนธ์

javascript
const titleSection = extractField(text, /ชื่อปริญญานิพนธ์\s*([\s\S]*?)\s*ผู้จัดทำ/);

ใช้ RegEx /ชื่อปริญญานิพนธ์\s*([\s\S]*?)\s*ผู้จัดทำ/ เพื่อค้นหาช่วงของข้อความระหว่างคำว่า "ชื่อปริญญานิพนธ์" และ "ผู้จัดทำ" โดย \s* หมายถึงเว้นวรรคที่อาจมีหรือไม่มี และ [\s\S]*? ใช้ดึงข้อความที่รวมช่องว่างทั้งหมดในรูปแบบ non-greedy (หยุดทันทีที่เจอ "ผู้จัดทำ") ข้อมูลนี้จะถูกแบ่งบรรทัดเพื่อระบุชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3.8 Flask Framework

รูปที่ 3.4 Flask Framework

Flask เป็นเว็บแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์คที่มีน้ำหนักเบา พัฒนาด้วยภาษา Python และได้รับความนิยมจากนักพัฒนา เนื่องจากความเรียบง่ายและความยืดหยุ่นของมัน Flask ถูกออกแบบให้เป็น "ไมโครเฟรมเวิร์ค" ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือไลบรารีเพิ่มเติมมากมาย ทำให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานหลากหลายประเภทของเว็บแอปพลิเคชัน ส่วนนี้จะทบทวนแนวคิดพื้นฐานของ Flask สถาปัตยกรรม และการใช้งานที่พบได้บ่อยในการพัฒนาเว็บ

คุณสมบัติหลักของ Flask

1. **ความยืดหยุ่น**: Flask ไม่ได้บังคับโครงสร้างหรือการจัดการข้อมูล ทำให้เหมาะสมกับการสร้างโปรเจกต์ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง สามารถปรับแต่งฟังก์ชันได้ง่ายตามความต้องการของโปรเจกต์
2. **การจัดการเส้นทาง (Routing)**: Flask มีระบบการจัดการเส้นทางที่ง่ายและสะดวก นักพัฒนาสามารถกำหนด URL และเชื่อมโยงไปยังฟังก์ชันที่ต้องการให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
3. **ระบบจัดการเทมเพลตด้วย Jinja2**: Flask ใช้ Jinja2 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถสร้าง HTML templates ที่สามารถจัดการกับข้อมูลที่ซับซ้อนได้ โดยใช้เพียงโค้ด Python ซึ่งทำให้การแสดงผลและการจัดการเนื้อหาสะดวกและยืดหยุ่น

```python
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def hello():
    return "Hello, World!"

if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True)
```

รูปที่ 3.5 ตัวอย่างการใช้ Flask Framework

จากรูปที่ 3.5 ทำการสร้างแอปพลิเคชัน Flask โดยเรียก Flask(__name__) แล้วฟังก์ชัน hello() ถูกกำหนดให้ทำงานเมื่อมีการเข้าถึงหน้าแรก ("/") โดยแสดงผลเป็นข้อความ "Hello, World!" และ app.run(debug=True) ทำให้แอปพลิเคชันทำงานในโหมดการพัฒนา ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อเกิดปัญหา แสดงดังรูปที่ 3.5

การประยุกต์ใช้งาน Flask

Flask สามารถขยายขนาดการทำงานได้โดยการรวมไลบรารีต่าง ๆ เช่น SQLAlchemy สำหรับการจัดการฐานข้อมูล Flask-RESTful สำหรับสร้าง REST API และ Flask-Login สำหรับการจัดการการยืนยันตัวตน การปรับแต่งนี้ช่วยให้ Flask สามารถรองรับการทำงานในระดับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ได้ เช่น การสร้างระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) หรือระบบอีคอมเมิร์ซขนาดเล็ก

3.9 Neo4j

รูปที่ 3.6 Neo4j

Neo4j เป็นฐานข้อมูลแบบกราฟ (Graph Database) ที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลและความสัมพันธ์ในรูปแบบของกราฟ ซึ่งมีโครงสร้างที่แตกต่างจากฐานข้อมูลเชิงตารางแบบดั้งเดิมที่เก็บข้อมูลในลักษณะของตารางและแถว การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบกราฟช่วยให้การดึงข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูงและการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Neo4j ยังมีความโดดเด่นในด้านความสามารถในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันหลายระดับ เนื่องจากข้อมูลเชิงกราฟสามารถอธิบายการเชื่อมต่อที่ซับซ้อนได้ดีกว่า เช่น โครงสร้างเครือข่ายสังคมที่มีผู้คนเชื่อมโยงกันในรูปแบบของเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน ฐานข้อมูลแบบกราฟจะสามารถดึงข้อมูลเช่นนี้ได้รวดเร็วกว่าแบบตารางที่ต้องใช้การเชื่อมตารางหลายชั้น นอกจากนี้ Neo4j ยังสามารถทำงานร่วมกับการสืบค้นด้วยภาษา Cypher ซึ่งเป็นภาษาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการสืบค้นข้อมูลเชิงกราฟ ทำให้นักพัฒนาสามารถเขียนคำสั่งที่เข้าใจง่ายและประสิทธิภาพสูง

Neo4j ได้รับความนิยมและถูกนำไปใช้ในหลาย ๆ โครงการ โดยเฉพาะโครงการที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลเชิงความสัมพันธ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

- **การแนะนำสินค้า (Recommendation System)**: Neo4j สามารถใช้ในการสร้างระบบแนะนำสินค้า เช่น การแนะนำหนังหรือสินค้าโดยการใช้ข้อมูลความชอบของผู้ใช้และพฤติกรรมการซื้อที่สัมพันธ์กัน Neo4j จะช่วยให้การเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ใช้หลายคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- **การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม (Social Network Analysis)**: ในเครือข่ายสังคม Neo4j สามารถใช้วิเคราะห์การเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ เช่น เพื่อนของเพื่อน หรือผู้ที่ติดตามบุคคลอื่น การใช้ฐานข้อมูลแบบกราฟช่วยให้การสืบค้นข้อมูลลักษณะนี้ทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- **การตรวจจับการฉ้อโกง (Fraud Detection)**: Neo4j ถูกนำมาใช้ในการตรวจจับการฉ้อโกงโดยการวิเคราะห์การเชื่อมโยงของธุรกรรมทางการเงินและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งช่วยให้การตรวจพบพฤติกรรมที่ผิดปกติและการเชื่อมโยงที่อาจบ่งบอกถึงการทุจริต

3.10 Cypher

Cypher เป็นภาษาคิวรี (Query Language) ที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานกับฐานข้อมูลกราฟ (Graph Database) โดยเฉพาะ ซึ่งฐานข้อมูลกราฟเป็นฐานข้อมูลที่เน้นเก็บข้อมูลในรูปแบบโหนด (Node) และความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างโหนดต่าง ๆ Cypher ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับ Neo4j ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานข้อมูลกราฟยอดนิยม และมีการออกแบบให้ใช้งานง่าย คล้ายกับภาษา SQL ที่ใช้ในฐานข้อมูลเชิงตาราง (Relational Database) แสดงตัวอย่างดังตารางที่ 3.9

Cypher ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียนคำสั่งเพื่อสร้างโหนด สร้างความสัมพันธ์ ค้นหา และปรับปรุงข้อมูลในกราฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสามารถของ Cypher ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อน เช่น การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม การทำงานร่วมกันในงานวิจัย และการแนะนำผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 3.9 ตัวอย่างคำสั่งใน cypher

ประเภทของคำสั่ง	คำสั่ง	ความหมาย
การสร้างโหนด	CREATE (p:Person {name: "Alice", age: 30})	คำสั่งนี้จะสร้างโหนดประเภท Person ที่มีคุณสมบัติ name และ age โดยชื่อเป็น "Alice" และอายุ 30 ปี
การสร้างความสัมพันธ์	MATCH (a:Person {name: "Alice"}), (b:Person {name: "Bob"}) CREATE (a)-[:FRIEND]->(b)	คำสั่งนี้จะสร้างความสัมพันธ์ FRIEND จากโหนด Alice ไปยัง Bob
การค้นหาข้อมูล	MATCH (p:Person {name: "Alice"}) RETURN p.name, p.age	คำสั่งนี้จะดึงข้อมูลชื่อและอายุของ Alice ออกมา
การปรับปรุงข้อมูล	MATCH (p:Person {name: "Alice"}) SET p.age = 31	คำสั่งนี้จะเปลี่ยนอายุของ Alice เป็น 31 ปี
การลบโหนดและความสัมพันธ์	MATCH (p:Person {name: "Alice"})-[r:FRIEND]->(b:Person) DELETE r, p	คำสั่งนี้จะลบความสัมพันธ์ FRIEND ระหว่าง Alice กับ Bob และลบโหนด Alice

3.11 ระบบ Single Sign-On (SSO)

ระบบ Single Sign-On (SSO) เป็นหนึ่งในวิธีการพิสูจน์ตัวตนที่ได้รับความนิยม โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยใช้ข้อมูลการล็อกอินเพียงครั้งเดียว ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการบัญชีและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลการเข้าถึงด้วย

ระบบ SSO ทำงานโดยใช้เซิร์ฟเวอร์กลางที่มีหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้ เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบครั้งแรก ผู้ใช้จะได้รับ token ที่ระบุตัวตน หากผู้ใช้ต้องการเข้าถึงบริการอื่น ๆ ที่รองรับ SSO ระบบจะส่ง token นี้ไปยังบริการปลายทางเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง โดยไม่ต้องทำการล็อกอินใหม่อีก ระบบ SSO มักใช้เทคโนโลยีและโปรโตคอลหลายรูปแบบในการทำงาน เช่น SAML (Security Assertion Markup Language), OAuth และ OpenID Connect

ตัวอย่างหนึ่งของ SSO คือการใช้งานระบบ Google SSO โดยเมื่อผู้ใช้ล็อกอินเข้า Gmail แล้ว ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการอื่น ๆ ของ Google เช่น YouTube, Google Drive และ Google Docs ได้โดยไม่ต้องล็อกอินใหม่

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของขั้นตอนในการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำโครงงานทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อและนำเสนอโครงงาน

- คิดหัวข้อโครงงานเพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และเตรียมตัวเสนอหัวข้อโครงงาน

4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินการ

- กำหนดขอบเขตการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันที่จะพัฒนา
- วางแผนการดำเนินงาน

4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาผลงาน ความรู้ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งศึกษาขั้นตอนการทำงาน ข้อเด่น และข้อด้อยของผลงานเพื่อนำมาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระบบงาน

4.1.4 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

- วิเคราะห์และออกแบบการทำงานของระบบทั้งหมดให้ตรงกับความต้องการ
- ออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้

4.1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

- ใช้โปรแกรมวิชวลสตูดิโอโค้ด (Visual Studio Code) ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- ใช้โปรแกรม Bitvise SSH Client ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรโตคอล SSH (Secure Shell)
- โปรแกรม Microsoft Edge เป็นเว็บบราวเซอรสำหรับการทดสอบใชงานบนของเว็บไซต์ และจัดการฐานข้อมูล Neo4j Aura

4.1.6 พัฒนาระบบ

- สร้างเว็บแอปพลิเคชันตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบเอาไว้

4.1.7 ทดสอบระบบ ปรับปรุงระบบและประเมินผล

- ทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้น ปรับปรุงในส่วนที่มีข้อผิดพลาดที่พบจากการประเมินผล

4.1.8 จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือการใช้งาน

- จัดทำเอกสารชี้แจงรายละเอียดของระบบและโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงานและจัดทำคู่มือการใช้งาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ผู้จัดทำสามารถระบุแผนการดำเนินงานและระยะเวลาที่ผู้จัดทำได้จัดทำโครงงานนี้ได้ดังตารางที่ 4.1

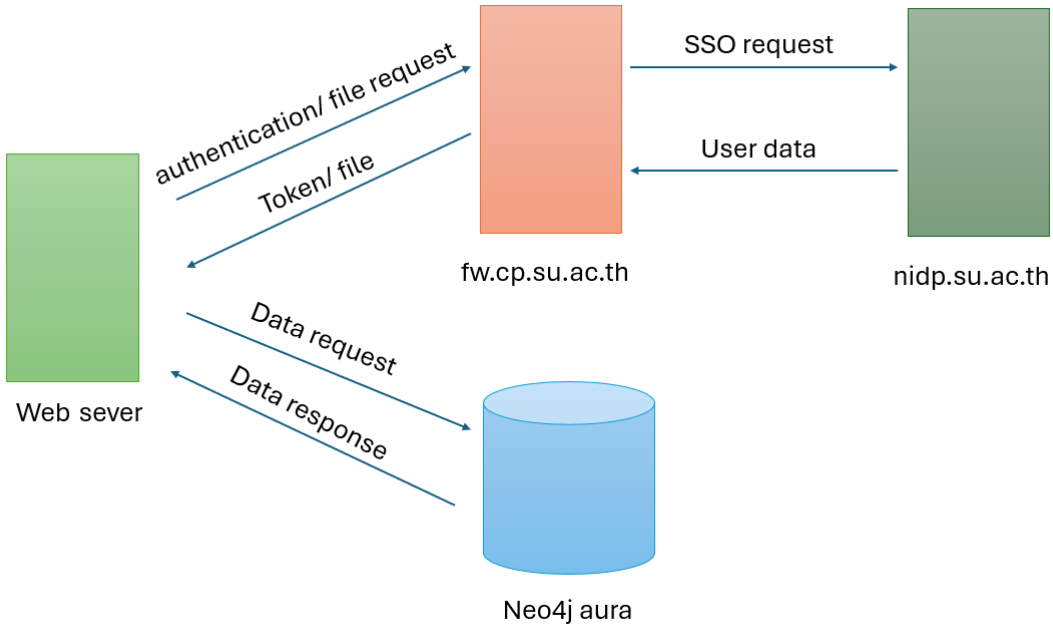
ตารางที่ 4.1 ตารางระบุระยะเวลาในการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน							
	เมษายน 2567	พฤษภาคม 2567	มิถุนายน 2567	กรกฎาคม 2567	สิงหาคม 2567	กันยายน 2567	ตุลาคม 2567	พฤศจิกายน 2567
1.คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล	↔							
2.กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน	↔	→						
3.ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	↔	→	→					
4.วิเคราะห์และออกแบบระบบ		↔	→					
5.พัฒนาระบบ			↔	→	→	→		
6.ทดสอบระบบปรับปรุงระบบและประเมินผล						↔	→	→
7.จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือการใช้งาน	↔	→	→	→	→	→	→	→

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.1 โครงสร้างของระบบ

ระบบคลังวิทยานิพนธ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ถูกออกแบบและพัฒนาในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน โดยจะมีผู้ใช้งานระบบคือ ผู้ใช้ทั่วไป นักศึกษา(ที่ต้องการเพิ่มปริญญานิพนธ์) และผู้ดูแลระบบ อีกทั้งยังมีการยืนยันตัวตนผ่านระบบ Single Sign-On ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงดังรูปที่ 5.1



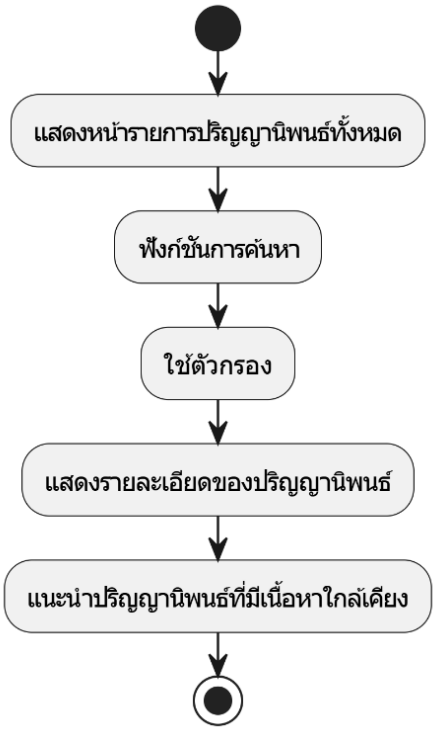
รูปที่ 5.1 โครงสร้างระบบ

5.2 การทำงานของระบบ

5.2.1 ส่วนการแสดงผล

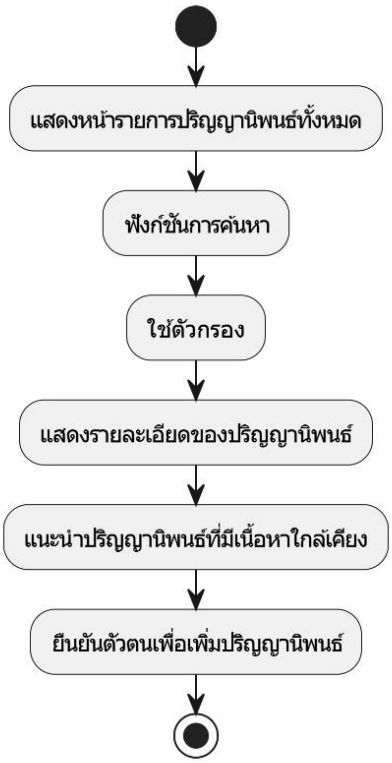
ส่วนการแสดงผลจะถูกแบ่งตามประเภทของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ผู้ใช้ทั่วไป นักศึกษา(ที่ต้องการเพิ่มปริญญานิพนธ์) และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ

1) ผู้ใช้ทั่วไป จะมีการแสดงผลเพียงส่วนของหน้ารายการปริญญานิพนธ์ทั้งหมดที่ได้รับการเผยแพร่ที่มีฟังก์ชันการทำงาน การค้นหา การใช้ตัวกรอง และหน้าที่แสดงรายละเอียดของปริญญานิพนธ์ พร้อมทั้งส่วนของการแนะนำปริญญานิพนธ์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน แสดงดังรูปที่ 5.2



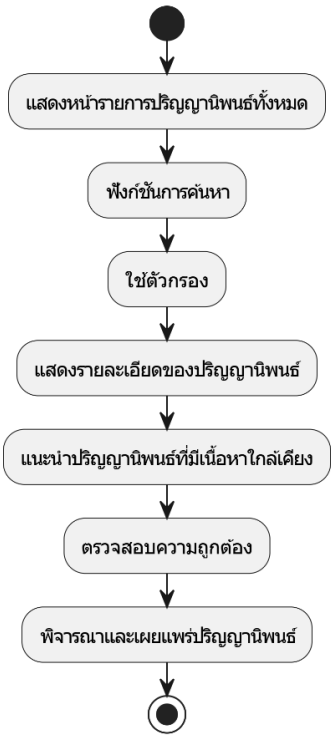
รูปที่ 5.2 flowchart การใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป

2) นักศึกษา(ที่ต้องการเพิ่มปริญญานิพนธ์) จะสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันกับผู้ใช้ทั่วไปโดยเพิ่มเติมการทำงานในส่วนของการยืนยันตัวตนเพื่อเพิ่มปริญญานิพนธ์เข้าสู่ระบบ แสดงดังรูปที่ 5.3



รูปที่ 5.3 การใช้งานของนักศึกษา(ที่ต้องการเพิ่มปริญญานิพนธ์)

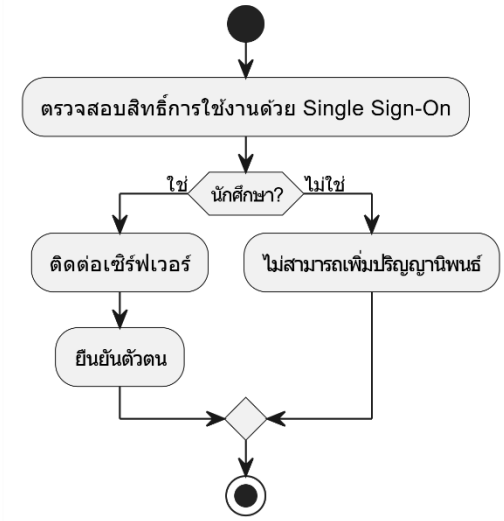
3) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ จะสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันกับผู้ใช้ทั่วไปโดยเพิ่มเติมการทำงานในส่วนของการพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง และเผยแพร่ปริญญานิพนธ์ แสดงดังรูปที่ 5.4



รูปที่ 5.4 flowchart การใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ

5.2.2 ส่วนการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานด้วย Single Sign-On

จะมีการใช้งานส่วนนี้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาต้องการเพิ่มปริญญานิพนธ์ของตนเองเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะทำการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ได้ทำการลงทะเบียนกับสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใช้งาน Single Sign-On ในการยืนยันตัวตนว่าผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มปริญญานิพนธ์เข้าสู่ระบบเป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติจริง แสดงดังรูปที่ 5.5 และ แสดงดังกรอบข้อความที่ 5.1



รูปที่ 5.5 flowchart ส่วนการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานด้วย Single Sign-On

```php
<?php
require_once('/var/simplesamlphp/lib/_autoload.php');
$as = new \SimpleSAML\Auth\Simple('su-nidp');
$as->requireAuth();
$valid_saml_session = $as->isAuthenticated();

if ($valid_saml_session) {
    $attributes = $as->getAttributes();

    echo "<pre>"; print_r($attributes); echo "</pre>";

    $uid = $attributes['uid'][0];
    $suStdID = $attributes['suStdID'][0];
    $account_name = $attributes['sAMAccountName'][0];
    $suFirstNameThai = $attributes['suFirstNameThai'][0];
    $suLastNameThai = $attributes['suLastNameThai'][0];

    $use_data = [
        'status' => 'ok',
        'suStdID' => $suStdID,
        'account_name' => $account_name,
        'suFirstNameThai' => $suFirstNameThai,
        'suLastNameThai' => $suLastNameThai
    ];

    $callback_url = "http://127.0.0.1:5001/callback?token=" .
base64_encode(json_encode($use_data));
    header("Location: $callback_url");
    exit();

} else {
    die("Error: Authentication failed");
}

session_start();
?>
```

กรอบข้อความที่ 5.1 การตรวจสอบสิทธิ์และส่งข้อมูลกลับ

เมื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้นข้อมูลจะถูกส่งกลับมายังเซิร์ฟเวอร์หลักในลักษณะของข้อความเข้ารหัส และจะถูกถอดรหัสและประมวลผลต่อไป ตัวอย่างโค้ดแสดงในกรอบข้อความด้านล่าง

```
@app.route('/callback', methods=['GET', 'POST'])
def callback():
    if request.method == 'POST':
        data = request.get_json()
        if data:
            session['user'] = data
            return jsonify({"message": "Data received successfully via POST"}), 200
        else:
            return jsonify({"message": "No data received via POST"}), 400

    elif request.method == 'GET':
        token = request.args.get('token')
        if token:
            try:
                decoded_data = base64.b64decode(token).decode('utf-8')
                data = json.loads(decoded_data)
                session['user'] = data
                author_name = data.get('suFirstNameThai', '') + ' ' + data.get('suLastNameThai', '')
                projects = get_personal_project(author_name)

                if projects:
                    project_data = {
                        'project_id': projects['project_id'],
                        'title_th': projects['title_th'],
                        'title_en': projects['title_en'],
                        'author_ids': projects['author_ids'],
                        'author_names': projects['author_names'],
                        'advisor_names': projects['advisor_names'],
                        'major': projects['major'],
                        'year': projects['year'],
                        'publisher': projects['publisher'],
                        'keywords': projects['keywords'],
                        'abstract': projects['abstract'],
                        'status': projects['status'],
                        'file_path': projects['file_path']
                    }
                else:
                    project_data = None

                return render_template('profile.html', user=data,
projects=project_data,author_name=author_name)
```

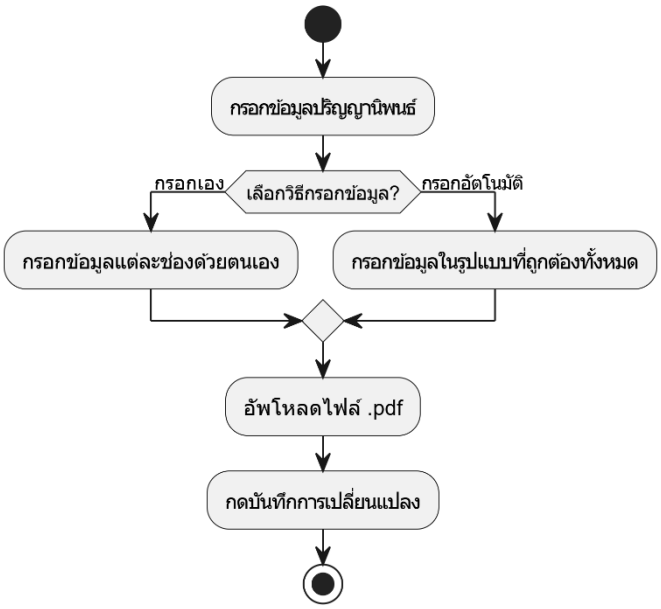
กรอบข้อความที่ 5.2 การรับและดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้

5.2.3 ส่วนการเพิ่มปริญญานิพนธ์

เมื่อทำการยืนยันตัวตนสำเร็จจะปรากฏหน้าฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์ รวมทั้งไฟล์เล่มปริญญานิพนธ์ โดยในขั้นตอนของการกรอกข้อมูลผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบของการกรอกข้อมูลได้ 2 แบบได้แก่

1) กรอกข้อมูลแต่ละช่องด้วยตนเอง
2) กรอกข้อมูลในรูปแบบที่ถูกต้องทั้งหมดเพียงครั้งเดียว แล้วหลังจากนั้นระบบจะนำไปกรอกในทุก ๆ ช่องโดยอัตโนมัติ (ผู้ใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง)

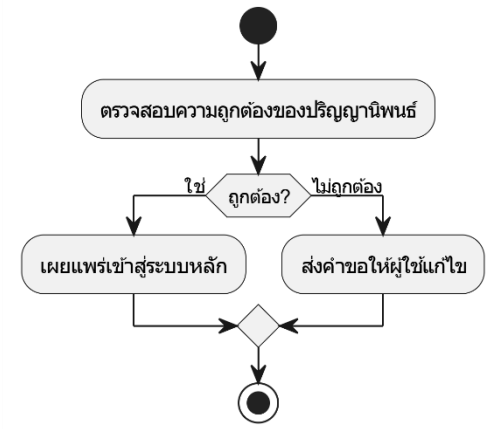
หลังจากนั้นผู้ใช้จะต้องอัปโหลดไฟล์เล่มปริญญานิพนธ์ ที่มีนามสกุลไฟล์เป็น .pdf แล้วทำการกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบให้ผู้ดูแลระบบทำการพิจารณาต่อไป แสดงดังรูปที่ 5.6



รูปที่ 5.6 flowchart ส่วนการเพิ่มปริญญานิพนธ์

5.2.4 ส่วนการอนุมัติเผยแพร่

เมื่อผู้ใช้ทำการเพิ่มปริญญานิพนธ์เข้าสู่ระบบ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง หากถูกต้องทุกประการเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจะทำการเผยแพร่เข้าสู่ระบบหลักของระบบคลังวิทยานิพนธ์ฯ แต่ถ้าไม่คำขอจะถูกส่งกลับไปให้ทำการแก้ไข แสดงดังรูปที่ 5.7



รูปที่ 5.7 ส่วนการอนุมัติเผยแพร่

5.2.5 ส่วนการแนะนำปริญญานิพนธ์

ระบบจะแนะนำปริญญานิพนธ์ที่คล้ายคลึงกัน โดยใช้ข้อมูลจากบทคัดย่อที่ผู้ใช้กำลังอ่านอยู่ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบกราฟพร้อมประยุกต์ความรู้ด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และกราฟความรู้เพื่อวิเคราะห์ความคล้ายคลึงกัน โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

5.2.5.1 การแปลงบทคัดย่อเป็นโทเคน

ฟังก์ชัน clean_and_tokenize จะนำข้อความจากบทคัดย่อมาทำการแปลงเป็นโทเคน โดยใช้ไลบรารี PyThaiNLP เพื่อประมวลผลภาษาไทย โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้:

5.2.5.2 กำหนดรายการ Stop Words

ฟังก์ชันจะเริ่มด้วยการนำคำหยุดภาษาไทยจาก PyThaiNLP มาเก็บไว้ในเซต stopwords เพื่อตัดคำที่ไม่จำเป็นออกจากผลลัพธ์

5.2.5.3 การทำความสะอาดข้อมูล (Cleaning)

1) ลบการขึ้นบรรทัดใหม่ (\n) ทั้งหมดออกจากข้อความ เพื่อให้ได้ข้อความที่ต่อเนื่อง
2) ใช้ Regular Expressions (re.sub) เพื่อทำการลบข้อมูลในวงเล็บ เช่น "(...)" ออกไป
3) ลบตัวเลขทั้งหมดในข้อความ เพื่อให้เหลือเฉพาะคำศัพท์ที่มีความหมาย

5.2.5.4 การแปลงเป็นโทเคน (Tokenization)

ใช้ฟังก์ชัน word_tokenize ของ PyThaiNLP พร้อมกำหนดเอนจิน newmm ซึ่งเป็นเอนจินการตัดคำแบบใหม่ที่แม่นยำสำหรับภาษาไทย หลังจากนั้นจะทำการกรองโทเคน โดยทำการตัดโทเคนที่เป็น stopwords และลบโทเคนที่เป็นช่องว่างออก แสดงดังกรอบข้อความที่ 5.3

```
def clean_and_tokenize(text):
    stopwords = set(thai_stopwords())
    text = text.replace("\n", " ")
    text = re.sub(r'[()]', '', text)
    text = re.sub(r'\d+', '', text)
    text = re.sub(r'[.,%_-]', '', text)
    tokens = word_tokenize(text, engine="newmm")
   tokens = [token for token in tokens if token not in stopwords and token.strip()]
    return tokens
```

กรอบข้อความที่ 5.3 ฟังก์ชัน clean_and_tokenize

5.2.5.5 การสร้างโหนดและความสัมพันธ์

โทเคนที่ได้จะถูกนำมาใช้ในการสร้างโหนด และจะเชื่อมโยงกับโหนดของบทคัดย่อ หากมีโทเคนที่มีโหนดอยู่แล้วในกราฟ ระบบจะสร้างเพียงเส้นความสัมพันธ์ระหว่างโหนดเพื่อแสดงการเชื่อมโยงกัน และเกิดการแชร์โหนดระหว่างปริญญานิพนธ์ที่มีความคล้ายกัน แสดงดังกรอบข้อความที่ 5.4

```
for token in tokens:
                neo4j_session.write_transaction(lambda tx: tx.run(
                    "MERGE (a:Abstract {text: $abstract}) "
                    "MERGE (c:Context {token: $token}) "
                    "MERGE (a)-[:MENTIONS]->(c)",
                    abstract=cleaned_text,
                    token=token
                ))
```

กรอบข้อความที่ 5.4 การสร้างโหนดและความสัมพันธ์

5.2.5.6 การจัดลำดับการแนะนำ

ระบบแนะนำจะทำการนับจำนวนโหนดที่แชร์กันระหว่างปริญญานิพนธ์ แล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อย โดยอิงตามหลักการของ Content-based Filtering เพื่อแนะนำปริญญานิพนธ์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับบทคัดย่อที่ผู้ใช้กำลังอ่าน แสดงดังกรอบข้อความที่ 5.5

```
similarity_query = """
            MATCH (p1:Project {project_id: $project_id})-[:HAS_ABSTRACT]->(ab1:Abstract)-[:MENTIONS]->(c1:Context)
            WITH p1, ab1, c1
                        MATCH  (p2:Project)-[:HAS_ABSTRACT]->(ab2:Abstract)-[:MENTIONS]->(c2:Context)
            WHERE p1 <> p2 AND c1 = c2
                WITH p1, p2, COLLECT(DISTINCT c2.token) AS shared_context_names, COUNT(DISTINCT c2) AS shared_context_count
            MATCH (p2)-[:HAS_KEYWORD]->(k2:Keyword)
            WHERE k2.language = 'th' OR k2.language = 'en'
            WITH p2, shared_context_count, shared_context_names,
                COLLECT(CASE WHEN k2.language = 'th' THEN k2.keyword ELSE NULL END) AS th_keywords,
                COLLECT(CASE WHEN k2.language = 'en' THEN k2.keyword ELSE NULL END) AS en_keywords
            RETURN p2.project_id AS similar_project_id,
                p2.title_th AS project_name_th,
                shared_context_count,
                shared_context_names,
                [kw IN th_keywords WHERE kw IS NOT NULL] AS th_keywords,
                [kw IN en_keywords WHERE kw IS NOT NULL] AS en_keywords
            ORDER BY shared_context_count DESC
            LIMIT $recommendation_count
        """
```

กรอบข้อความที่ 5.5 การจัดลำดับการแนะนำ

5.2.6 ส่วนการสืบค้น

ระบบจะรับค่าการค้นหาจากผู้ใช้ เช่น คำค้นหา (search query), อาจารย์ที่ปรึกษา, สาขาวิชา และปีที่ต้องการค้นหา จากนั้นนำค่าที่ได้รับไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล Neo4j โดยใช้ฟังก์ชัน get_project_data ซึ่งมีการทำงานดังนี้

5.2.6.1 การตั้งค่า Pagination และเงื่อนไขการจัดเรียง

ระบบจะกำหนดจำนวนหน้าปัจจุบัน (page) และจำนวนรายการที่จะแสดงต่อหน้า (per_page) เพื่อนำมาใช้คำนวณการข้ามข้อมูล (SKIP) สำหรับการทำ Pagination และกำหนดเงื่อนไขการจัดเรียง (sort_by) โดยสามารถเรียงตามปีหรือจำนวนการเข้าชม แสดงดังกรอบข้อความที่ 5.6

```
def get_project_data(page=1, per_page=15, year_sort='asc', views_sort='asc',
    search_query='', advisor=None, major=None, year=None, status=None):
    skip = (page - 1) * per_page
    year = int(year) if year else None
    sort_clauses = []
    if year_sort in ['asc', 'desc']:
        sort_clauses.append(f'y.value {year_sort}')

    if views_sort in ['asc', 'desc']:
        sort_clauses.append(f'p.views {views_sort}')

    if not sort_clauses:
        sort_clauses.append('p.project_id ASC')

    sort_clause = 'ORDER BY ' + ', '.join(sort_clauses)
```

กรอบข้อความที่ 5.6 ฟังก์ชัน get_project_data(1)

5.2.6.1 การตั้งค่าเงื่อนไขการค้นหาและการกรองข้อมูล

- เงื่อนไขการค้นหา (search_conditions) จะถูกตั้งค่าเมื่อผู้ใช้ระบุคำค้นหา ซึ่งจะค้นหาข้อมูลที่ตรงกับชื่อปริญญานิพนธ์ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คำสำคัญ หรือสาขาวิชาในฐานข้อมูล
- เงื่อนไขการกรอง (filter_conditions) จะถูกตั้งค่าเพื่อจำกัดผลลัพธ์ตามอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา หรือปีที่กำหนด แสดงดังกรอบข้อความที่ 5.7

```
search_conditions = []
filter_conditions = []

    if search_query:
        search_conditions.append(
            "(p.title_th CONTAINS $search_query OR "
            "toLower(p.title_en) CONTAINS toLower($search_query) OR "
            "a.name CONTAINS $search_query OR "
            "adv.name CONTAINS $search_query OR "
            "p.project_id CONTAINS $search_query OR "
            "toLower(ab.text) CONTAINS toLower($search_query) OR "
            "m.name CONTAINS $search_query OR "
            "TOSTRING(y.value) CONTAINS $search_query)"
        )

    if advisor:
        filter_conditions.append("adv.name = $advisor")

    if major:
        filter_conditions.append("m.name = $major")

    if year:
        filter_conditions.append("y.value = $year")

    if status:
        filter_conditions.append("s.status = $status")
```

กรอบข้อความที่ 5.7 ฟังก์ชัน get_project_data(2)

5.2.6.2 การสร้างเงื่อนไขในการ Query ข้อมูล

ระบบจะรวมเงื่อนไขการค้นหาและกรองให้เป็น WHERE clause เพื่อให้สามารถค้นหาและกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงดังกรอบข้อความที่ 5.8

```
where_clause = ''
if search_conditions or filter_conditions:
    where_clause = 'WHERE ' + ' AND '.join(search_conditions + filter_conditions)
```

กรอบข้อความที่ 5.8 ฟังก์ชัน get_project_data (3)

5.2.6.3 การสร้างและรันคำสั่ง Query

- คำสั่ง Query จะถูกสร้างโดยการเชื่อมโยงโหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์ เช่น ผู้เขียน, อาจารย์ที่ปรึกษา, สาขาวิชา, ปี, และคำสำคัญ
- ระบบจะใช้คำสั่ง MATCH เพื่อจับคู่ข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด และส่งคืนข้อมูลที่ต้องการ เช่น รหัสปริญญานิพนธ์ ชื่อปริญญานิพนธ์ ชื่อผู้เขียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คำสำคัญ สาขาวิชา ปี และจำนวนการเข้าชม
- หลังจากนั้นระบบจะรันคำสั่ง Query กับฐานข้อมูล Neo4j โดยใช้พารามิเตอร์ที่กำหนดมา แสดงดังกรอบข้อความที่ 5.9

```
query = f"""
        MATCH (p:Project)-[:HAS_AUTHOR]->(a:Author),
            (p)-[:HAS_ADVISOR]->(adv:Advisor),
            (p)-[:HAS_MAJOR]->(m:Major),
            (p)-[:HAS_YEAR]->(y:Year),
            (p)-[:HAS_ABSTRACT]->(ab:Abstract),
            (p)-[:HAS_STATUS]->(s:Status)
        {where_clause}
        RETURN p.project_id AS project_id,
             p.title_th AS project_name,
             collect(distinct a.name) AS author_names,
             collect(distinct adv.name) AS advisor_names,
             m.name AS major,
             y.value AS year,
             p.views AS views
        {sort_clause}
        SKIP {skip} LIMIT {per_page}
    """

    parameters = {
        "search_query": search_query,
        "advisor": advisor,
        "major": major,
        "year": year,
        "status": status
    }

    logging.info(f"Data query: {query} with parameters: {parameters}")

    with neo4j_driver.session() as session:
        result = session.run(query, **parameters)
        projects = [record for record in result]
        logging.info(f"Projects found: {len(projects)}")
        return projects
```

กรอบข้อความที่ 5.9 ฟังก์ชัน get_project_data(4)

5.3 การออกแบบฐานข้อมูล

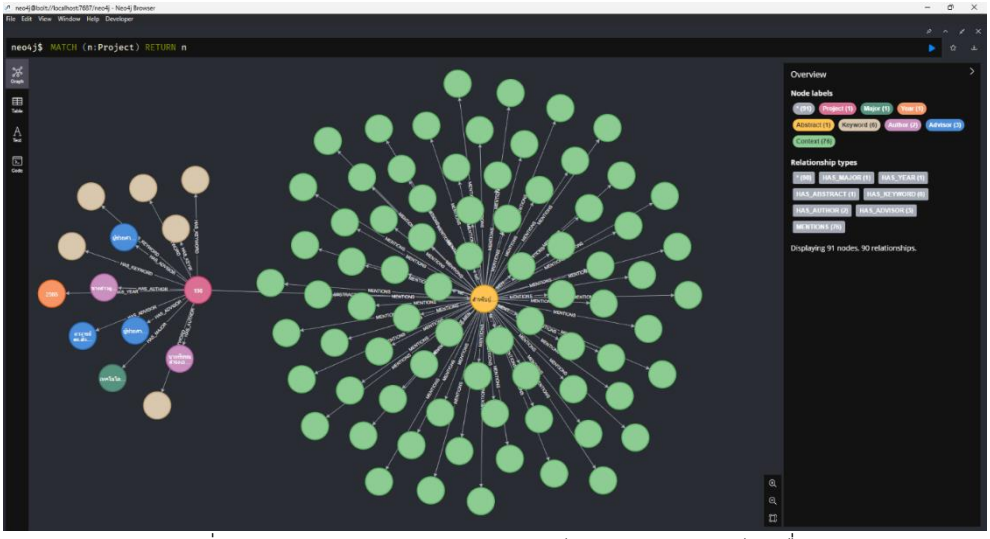
ข้อมูลปริญญานิพนธ์ที่ได้รับจากผู้ใช้จะถูกนำมาเก็บในฐานข้อมูลในรูปแบบของกราฟความสัมพันธ์ โดยในปริญญานิพนธ์ 1 เรื่องจะประกอบไปด้วยโหนดและคุณสมบัติต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 5.1 และ 5.2

ตารางที่ 5.1 แสดง โหนด และคุณสมบัติ

Nodes	Properties
Project	title_th, title_en, project_id, publisher, views
Author	name, id
Advisor	name
Major	name
Year	value
Keyword	keyword, language
Comment	text
Abstract	text
Concept	text

ตารางที่ 5.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโหนด

Node	Relationship	Node
Project	:HAS_AUTHOR	Author
Project	:HAS_ADVISOR	Advisor
Project	:HAS_MAJOR	Major
Project	:HAS_YEAR	Year
Project	:HAS_KEYWORD	Keyword
Project	:HAS_COMMENT	Comment
Project	:HAS_ABSTRACT	Abstract
Abstract	:MENTIONS	Concept
Concept	:RELATED_TO	Concept



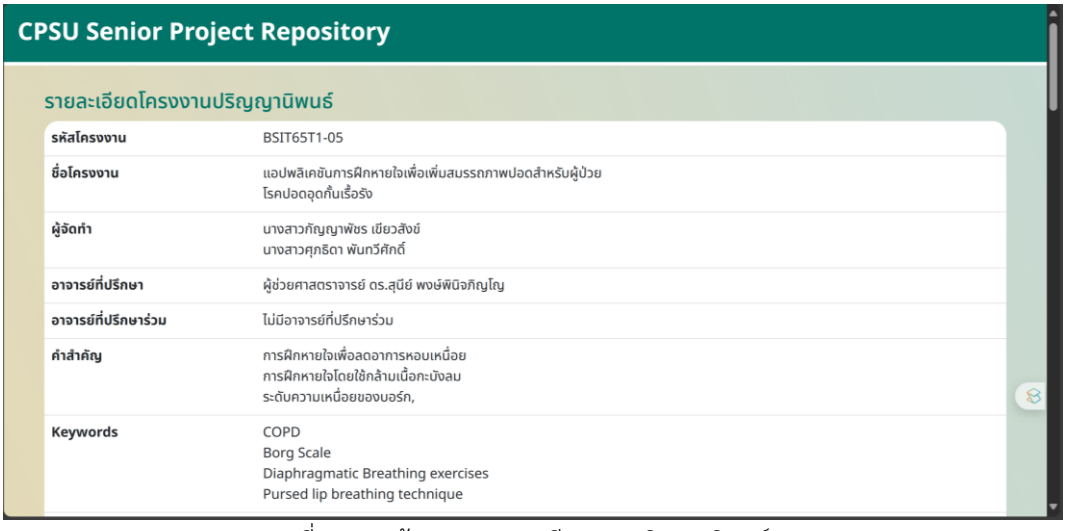
รูปที่ 5.8 ตัวอย่างกราฟและความสัมพันธ์ของปริญญานิพนธ์ 1 เรื่อง

เมื่อนำข้อมูลปริญญานิพนธ์ 1 เรื่องเข้าระบบ ระบบก็จะสร้างโหนดและความสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 5.8

5.4 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้

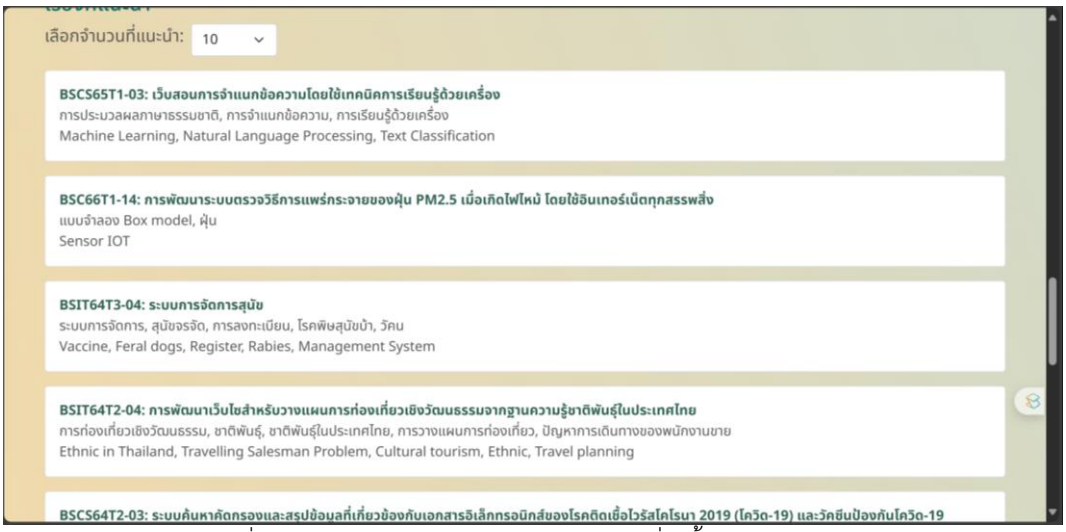
หน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้ของผู้ใช้ทั่วและเจ้าหน้าที่ไปจะประกอบไปด้วย หน้าแรกแสดงรายการปริญญานิพนธ์ทั้งหมด และหน้าแสดงรายละเอียดของปริญญานิพนธ์ (แต่จะมีบางส่วนที่แสดงผลต่างกันเล็กน้อยตามความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้) แสดงดังรูปที่ 5.9 - 5.12

รูปที่ 5.9 หน้าแรกแสดงรายการปริญญานิพนธ์ทั้งหมด



รูปที่ 5.10 หน้าแสดงรายละเอียดของปริญญานิพนธ์(1)

รูปที่ 5.11 หน้าแสดงรายละเอียดของปริญญานิพนธ์(2)



รูปที่ 5.12 ส่วนของการแนะนำปริญญานิพนธ์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบคลังวิทยานิพนธ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนการใช้งานทั่วไป(สืบค้นทั่วไป และการแนะนำปริญญานิพนธ์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง) ส่วนการเพิ่มปริญญานิพนธ์(ตรวจสอบสิทธิ์ และเพิ่มปริญญานิพนธ์เข้าระบบ) และการอนุมัติเพื่อเผยแพร่ของเจ้าหน้าที่

โดยผู้จัดทำได้ทำการทดสอบและประเมินผล 3 ส่วน คือ การวัดประสิทธิภาพการแนะนำปปริญญานิพนธ์ให้กับผู้ใช้งาน การวัดประสิทธิภาพการสืบค้นปริญญานิพนธ์ และการวัดความพึงพอใจของของผู้ใช้ต่อระบบ โดยการวัดประสิทธิภาพการแนะนำปปริญญานิพนธ์ให้กับผู้ใช้งาน และการวัดประสิทธิภาพการสืบค้นปริญญานิพนธ์ของระบบจะใช้

6.1.1 การวัดประสิทธิภาพการแนะนำปริญญานิพนธ์ให้กับผู้ใช้งาน

จากกระบวนการแนะนำปริญญานิพนธ์ 10 เรื่องที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับปริญญานิพนธ์ที่ผู้ใช้สนใจ โดยใช้หลักการของกราฟความรู้ เกี่ยวกับการมีคุณสมบัติร่วมกัน ผู้จัดทำได้ทำการวัดประสิทธิภาพการแนะนำโดยใช้การประเมินด้วยการวัดความแม่นยำและความครอบคลุม (Precision และ Recall) ที่ได้จากการโดยใช้ Query ทั้งหมด 20 Query และ เอกสาร ทั้งหมด 95 เอกสาร

Precision (ความแม่นยำ): วัดจากสัดส่วนของคำแนะนำที่ถูกต้อง จากผลลัพธ์ที่ระบบแนะนำมา 10 อันดับแรก ดังสมการที่ 6.1

$$Precision = \frac{\text{จำนวนคำแนะนำที่ถูกต้องใน 10 อันดับแรก}}{\text{จำนวนคำแนะนำทั้งหมดใน 10 อันดับแรก}} \tag{6.1}$$

Recall (ความครอบคลุม): วัดจากสัดส่วนของคำแนะนำที่ถูกต้องใน 10 อันดับแรก จากผลลัพธ์ที่ควรจะแนะนำทั้งหมด ดังสมการที่ 6.2

$$Recall = \frac{\text{จำนวนคำแนะนำที่ถูกต้องใน 10 อันดับแรก}}{\text{จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด}} \tag{6.2}$$

F1-measure คือ ค่าเฉลี่ยของค่าความแม่นยำ และค่าความระลึก ซึ่งทั้งสามค่ามีผลลัพธ์ที่สูงที่สุดคือ 1 และมีผลลัพธ์ที่ต่ำที่สุดคือ 0 ดังสมการที่ 6.3

$$F1 - measure = 2 \times \frac{Precision\ x\ Recall}{Precision + Recall} \tag{6.3}$$

ตารางที่ 6.1 ผลการวัดประสิทธิภาพการแนะนำปริญญานิพนธ์ให้กับผู้ใช้งาน

ลำดับที่	Query	จำนวนผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการ	จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด	จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	Precision	Recall	F1
1	ฝุ่นละออง	3	10	4	0.3	0.75	0.43
2	ร้านค้าออนไลน์	4	10	5	0.4	0.8	0.53
3	เพื่อการศึกษา	5	10	18	0.5	0.28	0.36
4	อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง	1	10	2	0.1	0.5	0.16
5	ระบบแชท	3	10	5	0.3	0.6	0.4
6	เสียงพูด	2	10	4	0.2	0.5	0.29
7	Sensors	4	10	6	0.4	0.67	0.5
8	เกม	5	10	6	0.5	0.83	0.62
9	โมบายแอปพลิเคชัน	2	10	5	0.2	0.4	0.26
10	การจำแนกประเภท	2	10	4	0.2	0.5	0.29
11	เว็บแอปพลิเคชัน	8	10	25	0.8	0.32	0.46
12	บล็อกเชน	2	10	3	0.2	0.67	0.31
13	ไฟป่า	5	10	6	0.5	0.83	0.62
14	ระบบแนะนำ	3	10	7	0.3	0.43	0.35
15	การเรียนรู้ของเครื่อง	3	10	7	0.3	0.43	0.35
16	Convolutional Neural Network (CNN)	7	10	8	0.7	0.88	0.78
17	การเรียนรู้เชิงลึก	6	10	8	0.6	0.75	0.6
18	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ	2	10	3	0.2	0.67	0.30
19	เสียง	3	10	6	0.3	0.5	0.38
20	ระบบบริหารจัดการ	2	10	5	0.2	0.4	0.26
ค่าเฉลี่ย Precision ทั้งหมด 20 query				0.36			
ค่า F1-measure ทั้งหมด 20 query				0.4125			

จากตารางที่ 6.1 ผู้จัดทำได้ทำการวัดประสิทธิภาพการแนะนำปริญญานิพนธ์ให้กับผู้ใช้งานด้วย Precision (ความแม่นยำ) Recall (ความครอบคลุม) และ F1-measure มีผลลัพธ์ดังนี้ ค่าเฉลี่ย Precision = 0.36 ซึ่งมีความหมายว่าในการแนะนำทั้งหมด 20 ครั้ง ระบบสามารถแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องโดยเฉลี่ย 36% ของรายการที่แสดงผลทั้งหมด และค่าเฉลี่ย F1-measure = 0.4125 แสดงถึงความสมดุลระหว่าง Precision และ Recall ซึ่งค่า F1-measure ที่สูงกว่า Precision เล็กน้อยบ่งชี้ว่าระบบมีความครอบคลุม (Recall) ที่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับ Precision

6.1.2 การวัดประสิทธิภาพการสืบค้นปริญญานิพนธ์

จากกระบวนการสืบค้นปริญญานิพนธ์ผู้จัดทำได้ทำการวัดประสิทธิภาพการสืบค้นโดยใช้การประเมินด้วยการวัดความแม่นยำและความครอบคลุม (Precision และ Recall) ที่ได้จากการค้นหาทั้งหมด 30 Query และเอกสาร ทั้งหมด 95 เอกสาร

Precision (ความแม่นยำ): วัดจากสัดส่วนของผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง) จากผลลัพธ์ที่ระบบค้นหาเจอทั้งหมด ดังสมการที่ 6.4

$$Precision = \frac{\text{จำนวนผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้}}{\text{จำนวนผลลัพธ์ที่ระบบค้นหาเจอทั้งหมด}} \tag{6.4}$$

Recall (ความครอบคลุม): วัดจากสัดส่วนของผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ จากผลลัพธ์ที่ควรจะค้นพบทั้งหมด ดังสมการที่ 6.5

$$Recall = \frac{\text{จำนวนผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้}}{\text{จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด}} \tag{6.5}$$

ตารางที่ 6.2 ผลการวัดประสิทธิภาพการสืบค้นปริญญานิพนธ์ของระบบ

ลำดับที่	คำที่ใช้ค้นหา	จำนวนผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการ	จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด	จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	Precision	Recall	F1
1	ปัญญาประดิษฐ์	4	4	14	1	0.29	0.45
2	การเรียนรู้ของเครื่อง	7	7	15	1	0.47	0.64
3	ข้อมูลขนาดใหญ่	2	2	2	1	1	1
4	ความปลอดภัย	6	8	8	0.75	0.75	0.75
5	ฐานข้อมูล	23	23	27	1	0.85	0.92
6	โครงข่ายประสาทเทียม	6	6	7	1	0.85	0.92
7	แอปพลิเคชัน	48	48	52	1	0.86	0.92
8	Internet of Things	4	4	5	1	0.8	0.8
9	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ	2	2	7	1	0.29	0.45
10	NLP	2	2	7	1	0.29	0.45
11	การประมวลผลภาพ	2	2	4	1	0.5	0.6
12	ระบบแนะนำ	3	3	7	1	0.43	0.6
13	อินเทอร์เน็ตของ	4	4	5	1	0.8	0.8

	สรรพสิ่ง						
14	ใบหน้า	5	5	5	1	1	1
15	CNN	8	8	13	1	0.62	0.77
16	game	3	3	4	1	0.75	0.86
17	AI	13	14	14	0.93	0.93	0.93
18	บล็อกเชน	2	2	3	1	0.67	0.8
19	Deep learning	6	6	9	1	0.6	0.75
20	พยากรณ์	2	2	3	1	0.67	0.8
21	เสียง	7	8	8	0.88	0.88	0.88
22	การตรวจจับวัตถุ	2	2	2	1	1	1
23	ส่วนติดต่อผู้ใช้	2	2	5	1	0.4	0.57
24	Machine learning	8	8	15	1	0.53	0.69
25	การเรียนรู้เชิงลึก	8	8	9	1	0.89	0.94
26	ร้านค้า	5	5	6	1	0.83	0.90
27	การวิเคราะห์ความรู้สึก	1	1	1	1	1	1
28	อุบัติเหตุ	2	2	2	1	1	1
29	PM2.5	3	3	3	1	1	1
30	ไฟป่า	6	6	7	1	0.86	0.92
ค่าเฉลี่ย Precision ทั้งหมด 30 query			0.982				
ค่า F1-measure ทั้งหมด 30 query			0.804				

จากตารางที่ 6.2 ผู้จัดทำได้ทำการวัดประสิทธิภาพการสืบค้นปริญญานิพนธ์ด้วย Precision (ความแม่นยำ) Recall (ความครอบคลุม) และ F1-measure มีผลลัพธ์ดังนี้ ค่าเฉลี่ย Precision = 0.982 ซึ่งมีความหมายว่าในการแนะนำทั้งหมด 30 ครั้ง ระบบสามารถแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องโดยเฉลี่ย 98.2% ของรายการที่แสดงผลทั้งหมด และ ค่าเฉลี่ย F1-measure = 0.804 แสดงถึงความสมดุลระหว่าง Precision และ Recall ค่อนข้างดี แม้ว่าค่าของ F1 Score จะต่ำกว่า Precision ซึ่งแสดงว่า ระบบมี Precision ที่สูงมาก แต่ Recall อาจจะต่ำกว่า ทำให้ผลรวมของ F1 Score ต่ำกว่า Precision เล็กน้อย

6.1.3 การวัดความพึงพอใจของระบบ

ผู้จัดทำได้ทำการวัดระดับความพึงพอใจโดยมีผู้เข้าทดสอบเป็นนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวน 30 คน ประกอบไปด้วย ชั้นปีที่ 2 จำนวน 3 คน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 24 คน และชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน โดยในขั้นตอนการทดลองจะให้ผู้ใช้ทดลองการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันแล้วประเมินความพึงพอใจประเมินระบบผ่านกูเกิลฟอรม (Google forms) ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 6.3

ตารางที่ 6.3 ผลการประเมินจากผู้ใช้งาน

รายการประเมิน	**ระดับความพึงพอใจ**				
	ดีมาก (5)	**ดี (4)**	**ปานกลาง (3)**	**น้อย (2)**	**ควรปรับปรุง (1)**
1. ส่วนของการใช้งานระบบ					
1.1 ความง่ายในการค้นหา	19	10	1	0	0
1.2 ความถูกต้องของผลการสืบค้น	20	8	2	0	0
1.3 ประสิทธิภาพในการกรองข้อมูล	24	5	1	0	0
1.4 ความสะดวกในการจัดเรียงข้อมูล	26	4	0	0	0
1.5 ประสิทธิภาพของระบบแนะนำปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง	21	7	2	0	0
1.6 ความเร็วในการโหลดข้อมูล	21	8	1	0	0
2. การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI)					
2.1 ความชัดเจนของการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้	24	6	0	0	0
2.2 ความเหมาะสมของการจัดวางข้อมูลและองค์ประกอบบนหน้าเว็บ	20	7	3	0	0
2.3 การตอบสนองของระบบต่อการคลิกหรือการดำเนินการของผู้ใช้	24	5	1	0	0
2.4 ความสามารถในการปรับใช้กับอุปกรณ์หลากหลาย	21	8	1	0	0

เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนสามารถแบ่งช่วงคะแนนในแต่ระดับชั้นได้ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ควรปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใช้

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก

ตารางที่ 6.4 ค่าเฉลี่ย และ ผลลัพธ์ของการประเมินจากผู้ใช้งาน

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ความพึงพอใจ
1. ส่วนของการใช้งานระบบ		
1.1 ความง่ายในการค้นหา	4.6	ดีมาก
1.2 ความถูกต้องของผลการสืบค้น	4.6	ดีมาก
1.3 ประสิทธิภาพในการกรองข้อมูล	4.76	ดีมาก
1.4 ความสะดวกในการจัดเรียงข้อมูล	4.8	ดีมาก
1.5 ประสิทธิภาพของระบบแนะนำปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง	4.63	ดีมาก
1.6 ความเร็วในการโหลดข้อมูล	4.6	ดีมาก
2. การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI)		
2.1 ความชัดเจนของการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้	4.8	ดีมาก
2.2 ความเหมาะสมของการจัดวางข้อมูลและองค์ประกอบบนหน้าเว็บ	4.56	ดีมาก
2.3 การตอบสนองของระบบต่อการคลิกหรือการดำเนินการของผู้ใช้	4.76	ดีมาก
2.4 ความสามารถในการปรับใช้กับอุปกรณ์หลากหลาย	4.6	ดีมาก

จากตารางที่ 6.4 ผู้จัดทำได้ทำการวัดระดับความพึงพอใจ ส่วนของการใช้งานระบบมีค่าฉลี่ยอยู่ที่ 4.665 แปลผลได้ว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการทำงานของระบบในระดับดีมาก และในส่วนการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้มีค่าฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 แปลผลได้ว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ในระดับดีมาก

6.2 ข้อจำกัด

1) จากการสรุปผลข้างต้นอาจเห็นได้ว่าประสิทธิภาพการทำงานในส่วนการแนะนำปริญญานิพนธ์ที่ทำการวัดผลด้วย Precision (ความแม่นยำ) Recall (ความครอบคลุม) F1-measure ถือว่าอยู่ในระดับที่ยังต้องการปรับปรุงในแง่ของทั้ง Precision และ Recall โดยเฉพาะการเพิ่มความแม่นยำของการแนะนำหรือค้นหา (Precision) ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ระบบสามารถแนะนำเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้น แต่หากเป็นการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้จะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก อาจเกิดจากการพิจารณาความใกล้เคียงของเนื้อหาในหลายหัวข้อที่ซับซ้อนมากกว่าที่ผู้จัดทำทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน
2) ประสิทธิภาพการทำงานในส่วนการแนะนำปริญญานิพนธ์ที่ทำการวัดผลด้วย Precision (ความแม่นยำ) Recall (ความครอบคลุม) F1-measure ถือว่าอยู่ในระดับที่ยังต้องการปรับปรุง อาจเป็นผลจากจำนวนเอกสารในระบบมีจำนวนน้อย

6.3 ข้อเสนอแนะ

ในอนาคตต่อไปโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ยังสามารถพัฒนาได้อีกหลายส่วน เช่น ส่วนของการตัดคำภาษาไทยที่ส่งผลต่อ การค้นหา และการแนะนำให้มีความแม่นยำได้มากยิ่งขึ้น ส่วนการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานที่อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ส่วนของความปลอดภัยทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้น เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานหลายรูปแบบ

.

บรรณานุกรม

[1] กรวรรณ หนูแดง และ เอกรัฐ รัฐกาญจน์. (2564).”การศึกษาวิธีการกรองแบบร่วมกันสำหรับการแนะนำเมนูอาหาร”. สารนิพนธ์วิทยาศาสตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

[2] A. Friedl, *Mastering Regular Expressions*, 3rd ed. O'Reilly Media, 2006

[3] Bird, Steven, Edward Loper and Ewan Klein (2009), Natural Language Processing with Python. O'Reilly Media Inc.

[4] Grinberg, M. (2018). *Flask Web Development: Developing Web Applications with Python*. O'Reilly Media.

[5] I. Robinson, J. Webber, and E. Eifrem, *Graph Databases*, 2nd ed. O'Reilly Media, 2015.

[6] J. Ni, Z. Huang, J. Cheng, and S. Gao, “An effective recommendation model based on deep representation learning,” Information Sciences, vol. 542, pp. 324–342, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.ins.2020.07.038

[7] L. Wood, Graph Databases: New Opportunities for Connected Data, 2nd ed. O'Reilly Media, 2015.

[8] M. P. Geetha and Dr. D. K. Renuka, “Research on Recommendation Systems using Deep Learning Models,” International Journal of Recent Technology and Engineering, vol. 8, no. 4, pp. 10544–10551, Nov. 2019, doi: 10.35940/ijrte.d4609.118419.

[9] Manning, Christopher D., Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008.

[10] PyThaiNLP. (2023). "PyThaiNLP Documentation." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่: https://pythainlp.github.io. [Accessed: 20-May-2024]

[11] Robinson, I., Webber, J., & Eifrem, E. (2015). Graph Databases: New Opportunities for Connected Data. 2nd Edition. O'Reilly Media.

[12] S. S. Gandhi, "Research Paper Recommendation System Using Natural Language Processing," Bachelor's thesis, Computer Science & Engineering, 2023. [Online]. Available: https://mediatum.ub.tum.de/doc/1713430/1713430.pdf

[13] Scarfone, K., & Souppaya, M. (2009). Guide to Enterprise Password Management (Draft). National Institute of Standards and Technology (NIST).

[14] Valentina Janev, Damien Graux, Hajira Jabeen, and Emanuel Sallinger. (2020) “Knowledge Graph and Big data Processing”. Springer International Publishing.

[15] X. He and X. Ke, "Research Summary of Recommendation System Based on Knowledge Graph," in Proc. 2021 3rd Int. Conf. Big Data Eng. (BDE '21), New York, NY, USA, 2021, pp. 104–109. doi: 10.1145/3468920.3468935.

[16] Z. Shokrzadeh, M.-R. Feizi-Derakhshi, M.-A. Balafar, and J. B. Mohasefi, “Knowledge graph-based recommendation system enhanced by neural collaborative filtering and knowledge graph embedding,” Ain Shams Engineering Journal/Ain Shams Engineering Journal, vol. 15, no. 1, p. 102263, Jan. 2024, doi: 10.1016/j.asej.2023.102263.

[17] “SURE home.” Available: https://sure.su.ac.th/xmlui/. [Accessed: 19-May-2024]

[18] "Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD) | Chulalongkorn University," [Online]. Available: https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/. [Accessed: 19-May-2024].

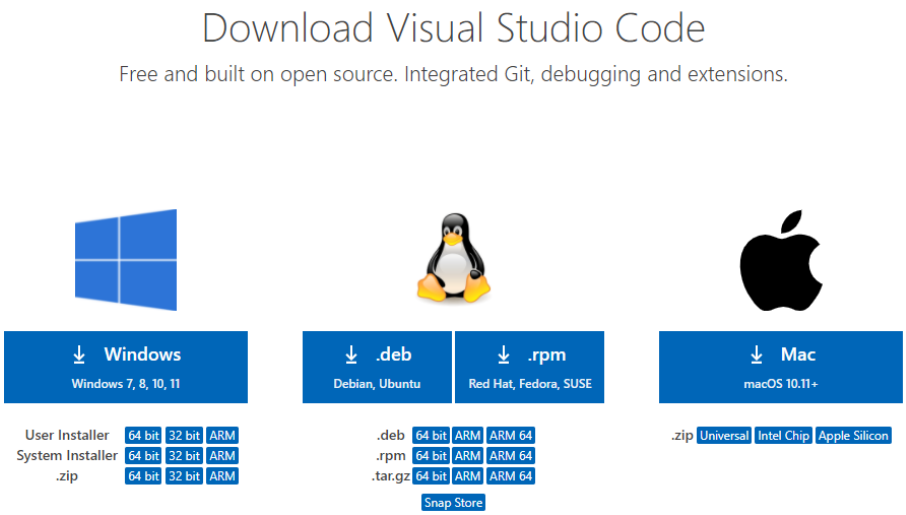
[19] “วารสารออนไลน์บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง: Online Journal for Graduate Study, Faculty of Education (JGED),” [Online]. Available: http://www.edu-journal.ru.ac.th/index.php. [Accessed: 19-May-2024]

ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้ง

ก.1 การติดตั้งเครื่องมือที่ใช้

ก.1.1 Visual Studio Code

1. ดาวน์โหลดไฟล์ VS Code จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ https://code.visualstudio.com/docs/?dv=win แสดงดังรูปผนวกที่ ก. 1

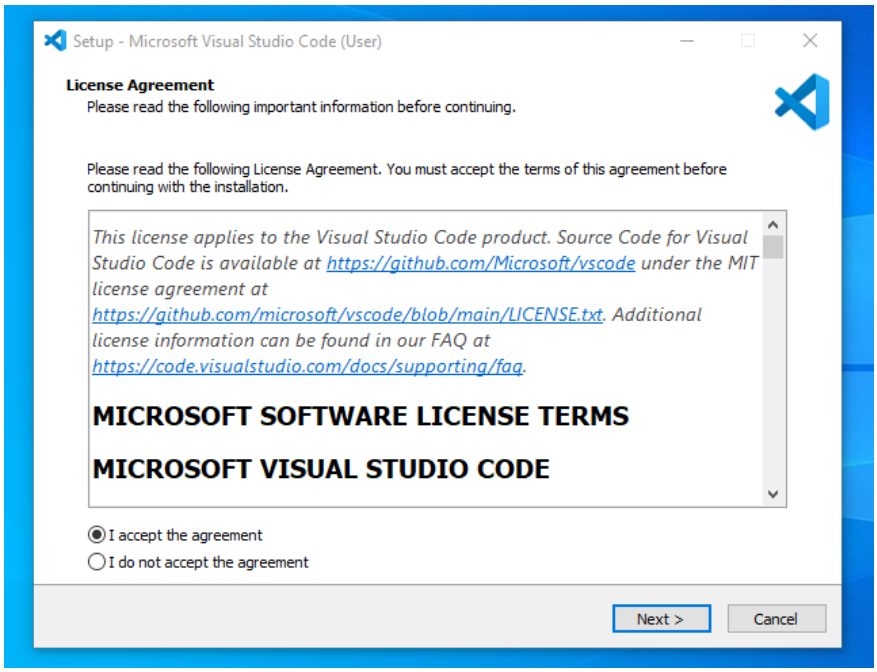


รูปผนวกที่ ก. 1 หน้าดาวน์โหลด Visual Studio Code

2. กดปุ่ม “ดาวน์โหลดสำหรับ Windows” บนเว็บไซต์เพื่อเริ่มดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Visual Studio Code เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ไอคอน Visual Studio Code จะปรากฏในโฟลเดอร์ดาวน์โหลด แสดงดังรูปผนวกที่ ก. 2

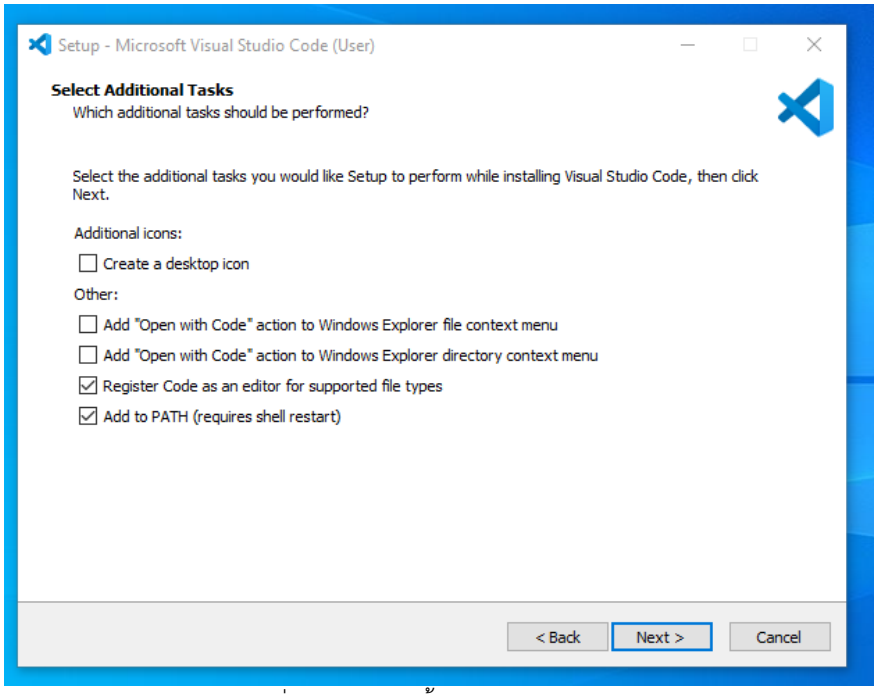
รูปผนวกที่ ก. 2 ไอคอน Visual Studio Code

3. คลิกที่ไอคอนตัวติดตั้งเพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง Visual Studio Code หลังจากโปรแกรมติดตั้งเปิดขึ้น ระบบจะขอให้คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Visual Studio Code คลิกที่ ฉันยอมรับข้อตกลง แล้วคลิกปุ่ม ถัดไป แสดงดังรูปผนวกที่ ก. 3



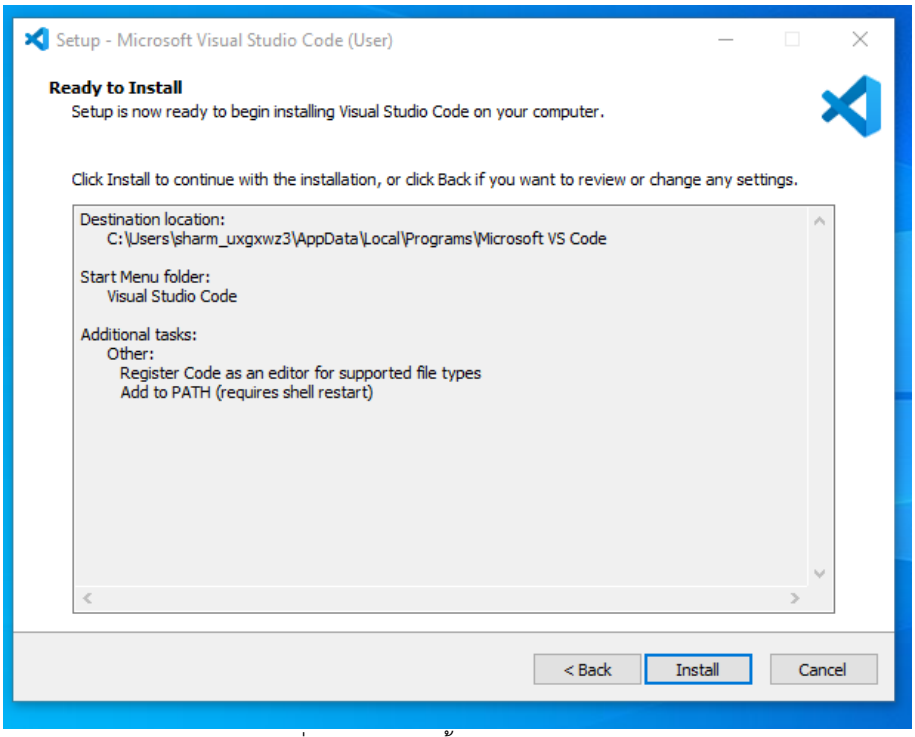
รูปผนวกที่ ก. 3 หน้า setup Visual Studio Code

4. เลือกตำแหน่งข้อมูลสำหรับการรัน Visual Studio Code จากนั้นระบบจะขอให้คุณเรียกดูตำแหน่งข้อมูลดังกล่าว จากนั้นคลิกปุ่มถัดไป แสดงดังรูปผนวกที่ ก. 4



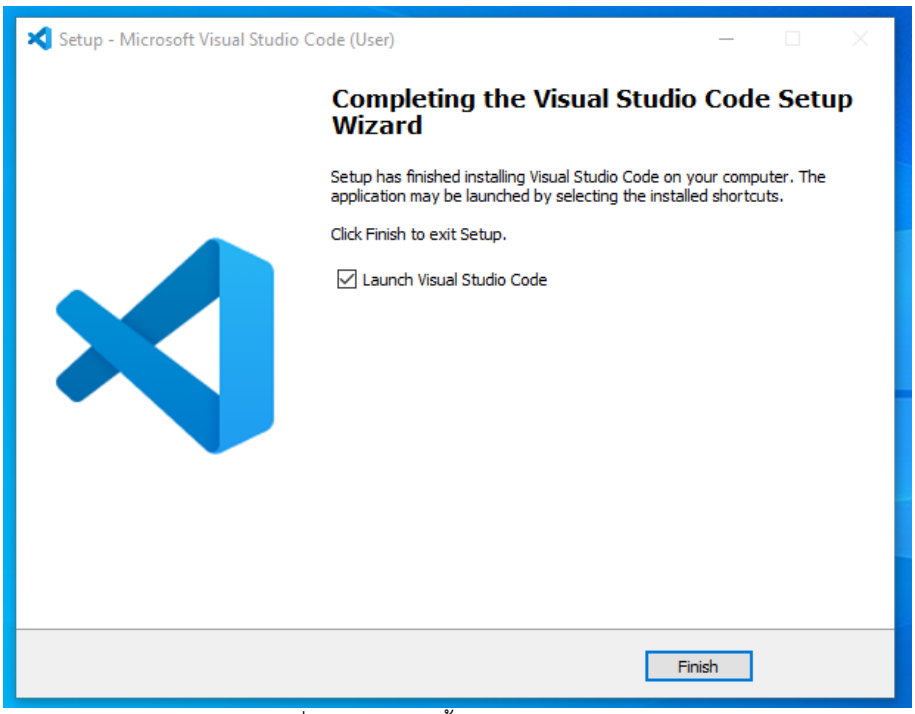
รูปผนวกที่ ก. 4 หน้าติดตั้ง Visual Studio Code(1)

5. จากนั้นระบบจะถามเพื่อเริ่มการติดตั้ง คลิกปุ่ม Installหลังจากคลิกติดตั้งแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 1 นาทีในการติดตั้ง Visual Studio Code บนอุปกรณ์ของคุณ แสดงดังรูปผนวกที่ ก. 5



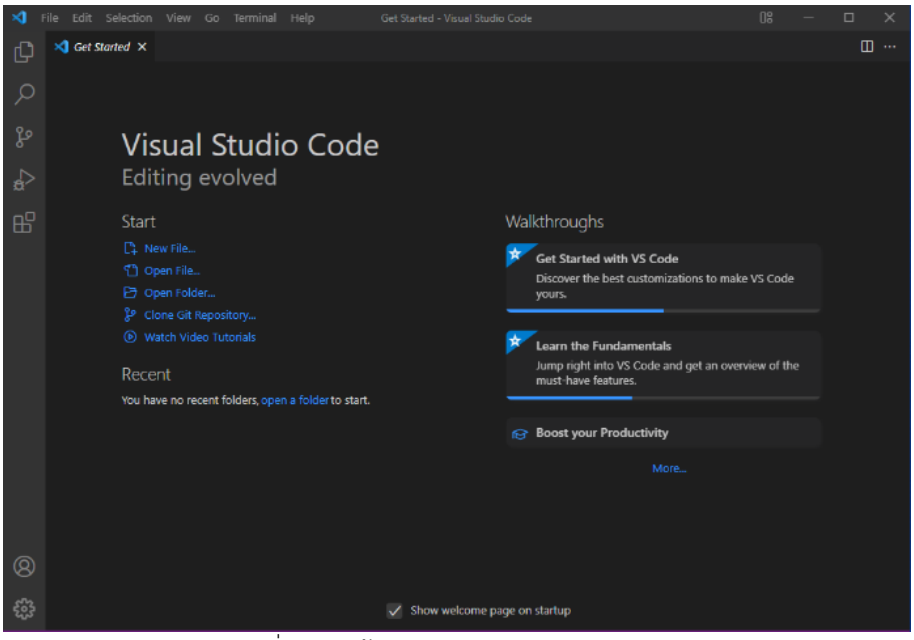
รูปผนวกที่ ก. 5 หน้าติดตั้ง Visual Studio Code(2)

6. หลังจากติดตั้ง Visual Studio Code เสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าต่างจะปรากฏขึ้นดังรูปด้านล่างนี้ ทำเครื่องหมายที่ช่อง "เปิดใช้ Visual Studio Code" จากนั้นคลิกถัดไป แสดงดังรูปผนวกที่ ก. 6



รูปผนวกที่ ก. 6 หน้าติดตั้ง Visual Studio Code(3)

7. หลังจากขั้นตอนก่อนหน้า หน้าต่าง Visual Studio Code จะเปิดขึ้นสำเร็จ ตอนนี้สามารถสร้างไฟล์ใหม่ในหน้าต่าง Visual Studio Code แสดงดังรูปผนวกที่ ก. 7



รูปผนวกที่ ก. 7 หน้าต่าง Visual Studio Code

ก.1.2 สร้าง Virtual Environment (venv)

หลังจากนั้นเราจะทำการสร้าง Virtual Environment (venv) เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง

1. สร้าง virtual environment

```
python -m venv myenv
```

2. เปิดใช้งาน virtual environment

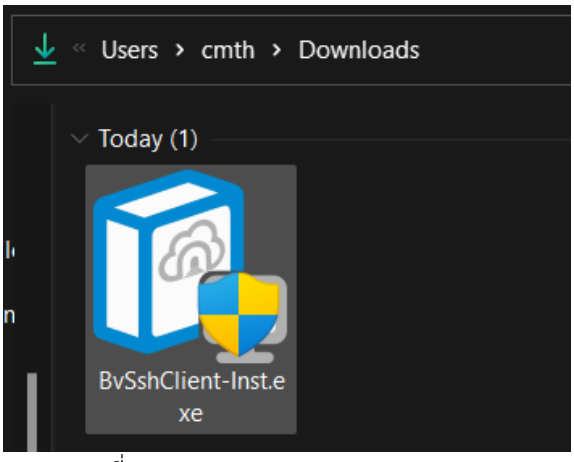
```
myenv\Scripts\activate.bat
```

ก.1.3 Bitvise SSH Client

1. ไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Bitvise: https://www.bitvise.com/ssh-client-download แสดงดังรูปผนวกที่ ก. 8

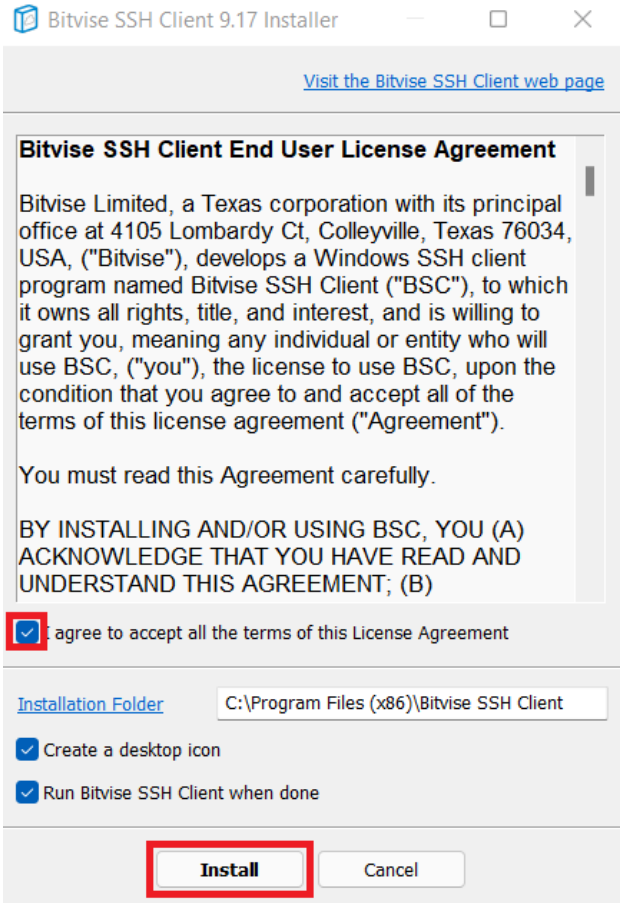
รูปผนวกที่ ก. 8หน้าดาวน์โหลด Bitvise SSH Client

2. เลือกดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดสำหรับ Windows (Bitvise SSH Client เป็นฟรีแวร์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล)
3. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด (BvSshClient-Installer.exe) เพื่อเริ่มการติดตั้ง แสดงดังรูปผนวกที่ ก. 9



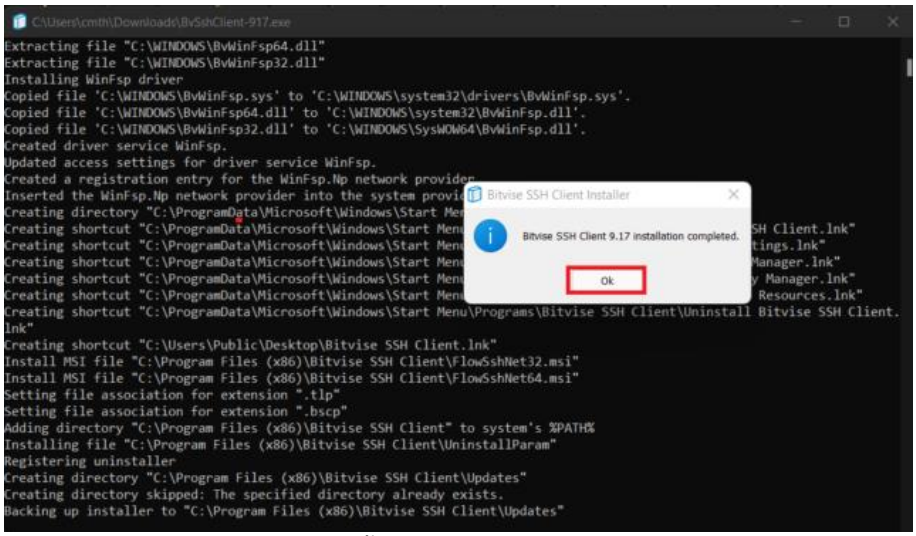
รูปผนวกที่ ก. 9 BvSshClient-Installer.exe

4. อ่านและยอมรับข้อตกลงการใช้งานโดยเลือก "I accept the agreement" จากนั้นคลิก "Next" แสดงดังรูปผนวกที่ ก. 10



รูปผนวกที่ ก. 10 หน้าการติกตั้ง Bitvise SSH Client

5. เลือกตำแหน่งที่ติดตั้ง ปกติจะติดตั้งไว้ที่ C:\Program Files\Bitvise SSH Client สามารถเลือกเปลี่ยนตำแหน่งได้ถ้าต้องการ จากนั้นคลิก "Next"
6. กด "Install" เพื่อเริ่มการติดตั้ง โปรแกรมจะติดตั้ง Bitvise SSH Client ลงบนเครื่องของคุณ แสดงดังรูปผนวกที่ ก. 11



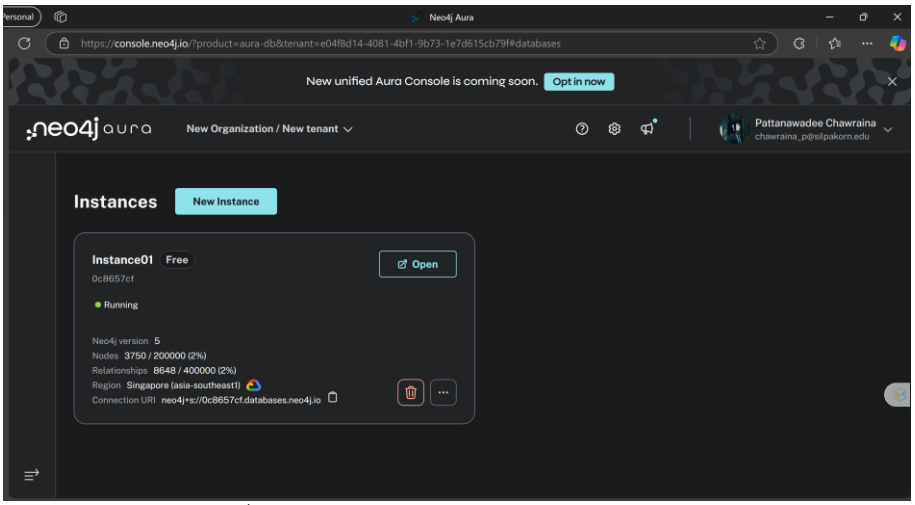
รูปผนวกที่ ก. 11 หน้าติดตั้ง Bitvise SSH Client(2)

7. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น คลิก "OK" เพื่อปิดหน้าต่างการติดตั้ง

ก.1.4 เริ่มต้นใช้งานฐานข้อมูล Neo4j Aura

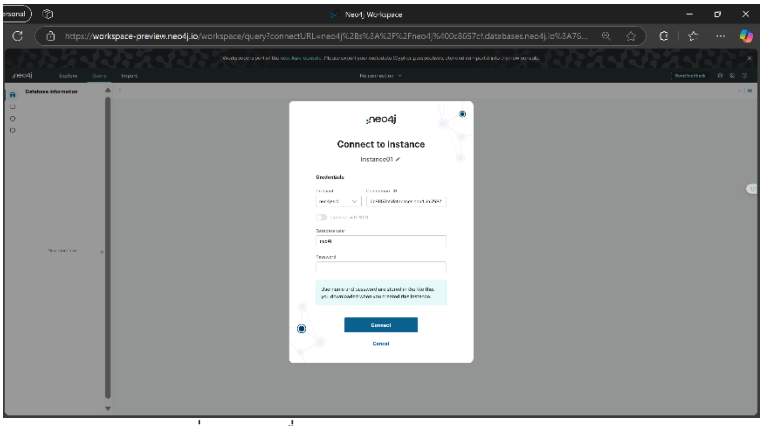
1.สร้างบัญชีผู้ใช้

2. สร้าง Instance ในการสร้าง Instance จะได้รับไฟล์ข้อมูลของ Instance นั้น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมต่อ กด open เพื่อเริ่มใช้งาน แสดงดังรูปผนวกที่ ก. 12



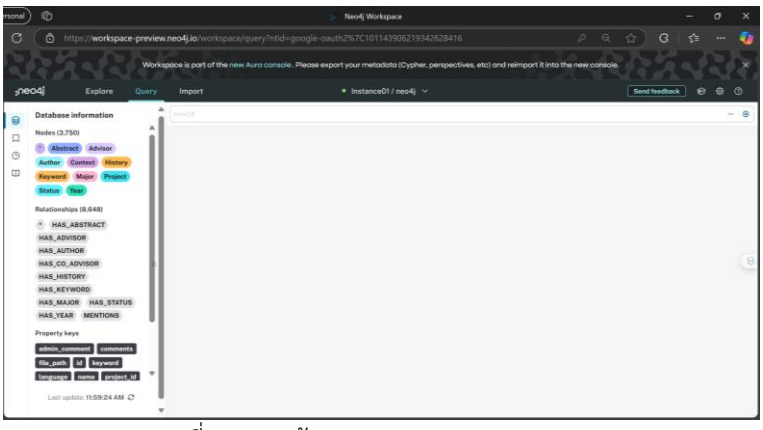
รูปผนวกที่ ก. 12 สร้าง instance บน Neo4j Aura

3. เชื่อมต่อ Instance โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากไฟล์ .txt แสดงดังรูปผนวกที่ ก. 13



รูปผนวกที่ ก. 13 เชื่อมต่อ Instance

4. เชื่อมต่อ Instance โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากไฟล์ .txt หลังจากนั้นเห็นฐานข้อมูลว่างเปล่าที่สร้างขึ้นใหม่ แสดงดังรูปผนวกที่ ก. 14



รูปผนวกที่ ก. 14 หน้า work space

*หมายเหตุ เนื่องจากเป็นบัญชีแบบฟรีจึงสามารถสร้างได้เพียง 1 Instance และต้องทำการ activate อยู่เสมอ

ภาคผนวก ข การติดตั้งบนบนเซิร์ฟเวอร์

จากขั้นตอนการพัฒนาจะมี Virtual Environment (venv) ที่สร้างไว้แล้วใน localhost ทำให้สามารถย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องสร้างใหม่ ตามขั้นตอนดังนี้

1. ย้ายโค้ดและ venv ไปยังเซิร์ฟเวอร์

1.1 เตรียมไฟล์ของโปรเจกต์

ตรวจสอบว่าไฟล์และโครงสร้างโฟลเดอร์ของโปรเจกต์สมบูรณ์

```
/flask_app/
├──── venv/
├──── main.py
├──── requirements.txt
├──── templates/
├──── static/
```

1.2 บีบอัดโฟลเดอร์โปรเจกต์

```
tar -czvf flask_app.tar.gz flask_app/
```

1.3 อัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ ใช้ scp เพื่ออัปโหลดไฟล์

```
scp flask_app.tar.gz username@your_server_ip:/home/username/
```

1.4 แตกไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ผ่าน SSH

```
ssh username@your_server_ip
```

จากนั้นแตกไฟล์

```
tar -xzvf flask_app.tar.gz
cd flask_app/
```

2. ตั้งค่า Virtual Environment บนเซิร์ฟเวอร์

เนื่องจาก Virtual Environment ถูกสร้างบนเครื่อง localhost ซึ่งอาจใช้ Python เวอร์ชันหรือ path ที่แตกต่างกันกับเซิร์ฟเวอร์ จำเป็นต้องปรับให้ใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์

2.1 ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นใน venv

```
rm -rf venv/*
```

2.2 สร้าง venv ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ในตำแหน่งเดิม

```
python3 -m venv venv
```

2.3 ติดตั้ง Dependencies เปิดใช้งาน venv

```
source venv/bin/activate
```

จากนั้นติดตั้ง dependencies จาก requirements.txt

```
pip install -r requirements.txt
```

3. ตั้งค่า Gunicorn และ Nginx

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ **ตั้งค่า Gunicorn และ Reverse Proxy ด้วย Nginx** ด้านบน โดยใช้โค้ดที่ย้ายมาจาก localhost

4. ตรวจสอบความพร้อมของแอปพลิเคชัน

1. ทดสอบแอปพลิเคชัน

```
python main.py
```

2. หากไม่มีปัญหา ให้รันผ่าน Gunicorn

```
gunicorn --bind 0.0.0.0:5000 main:app
```

5. อัปเดต Virtual Environment เมื่อมีการแก้ไข

ในกรณีที่เพิ่ม dependencies ใหม่บน localhost

5.1 อัปเดต requirements.txt

```
pip freeze > requirements.txt
```

5.2 อัปโหลด requirements.txt ไปยังเซิร์ฟเวอร์

```
scp requirements.txt username@your_server_ip:/home/username/flask_app/
```

5.3 ติดตั้ง dependencies บนเซิร์ฟเวอร์

```
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

6. ใช้งาน Virtual Environment ร่วมกับ Systemd

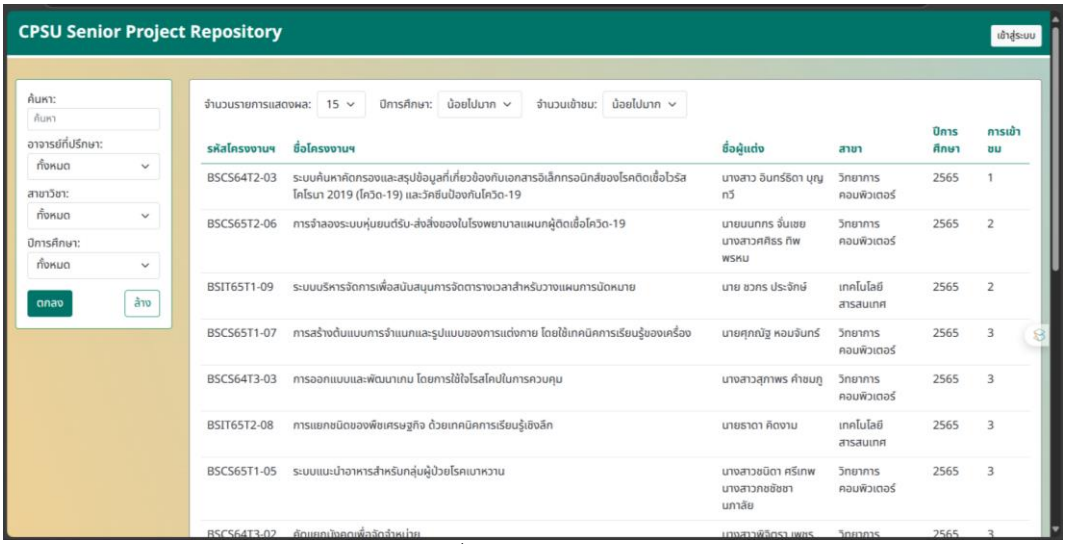
หากใช้ Systemd สำหรับ Gunicorn ให้ตรวจสอบว่า path ของ Virtual Environment ถูกต้องในไฟล์ /etc/systemd/system/flask_app.service: (Environment="PATH=/home/username/flask_app/venv/bin") จากนั้น

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart flask_app
```

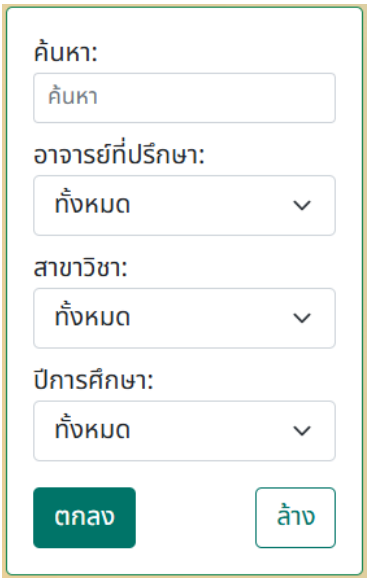
ภาคผนวก ค คู่มือการใช้งาน

ค.1 ผู้ใช้ทั่วไป

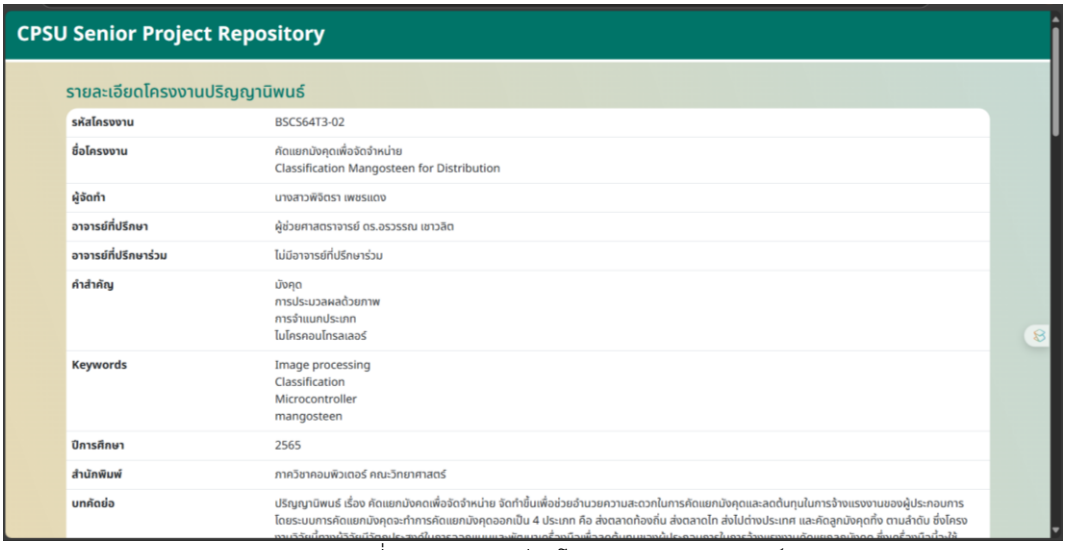
ผู้ใช้ทั่วไปจะสามารถสืบค้นปริญญานิพนธ์ได้จากหน้าหลัก และมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกได้แก่ ช่องค้นหา ตัวกรอง และการจัดเรียง



รูปผนวกที่ ค. 1 หน้าแรกของระบบ

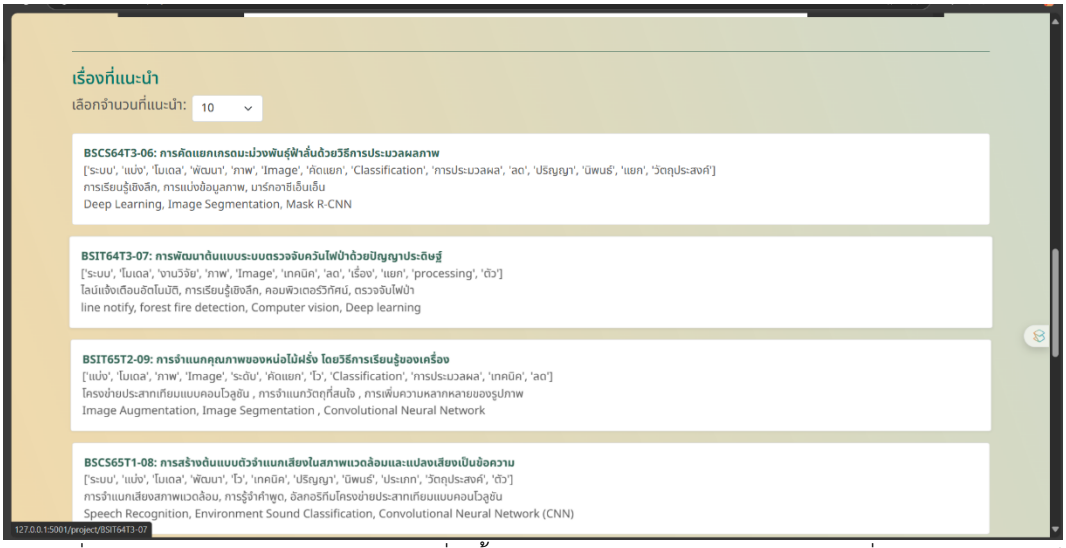


รูปผนวกที่ ค. 2 ส่วนการค้นหาและตัวกรอง



รูปผนวกที่ ค. 3 รายละเอียดโครงงานปริญญานิพนธ์

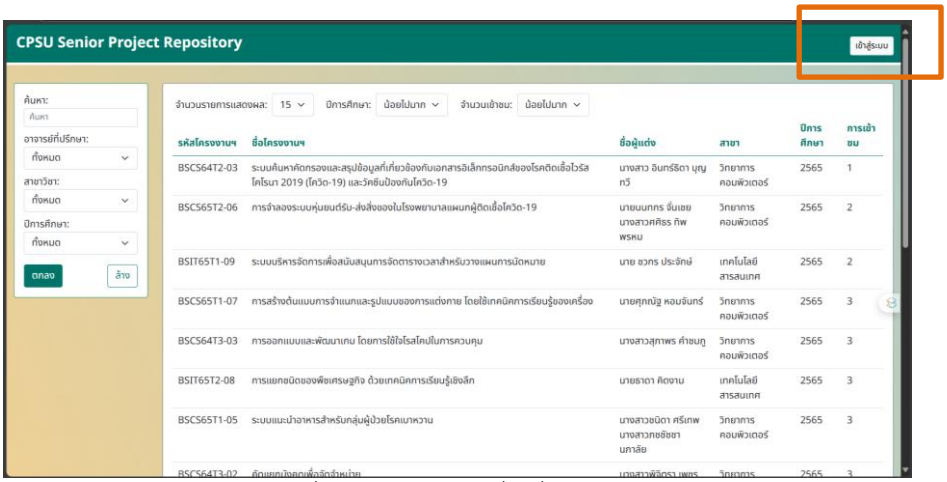
รูปผนวกที่ ค. 4 ไฟล์ปริญญานิพนธ์



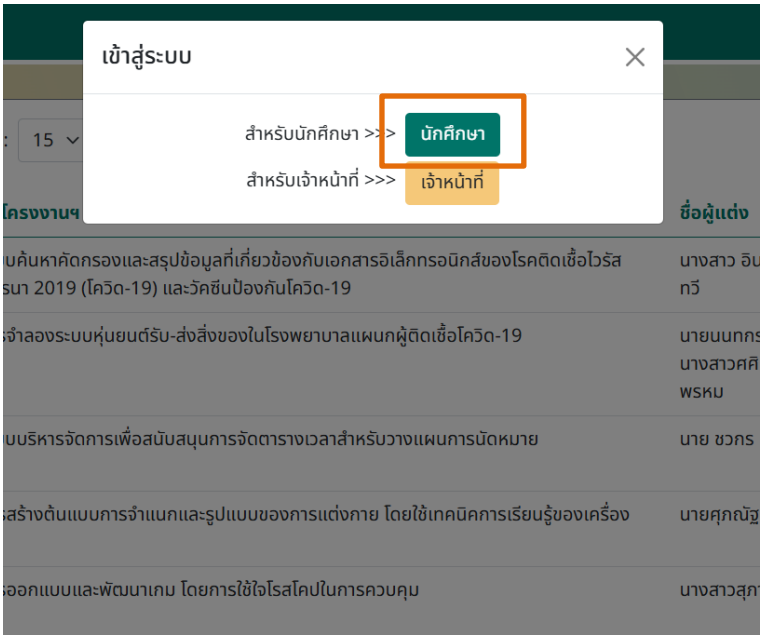
รูปผนวกที่ ค. 5 ส่วนการแนะนำปริญญานิพนธ์ที่มีเนื้อหาคล้ายกัน ผู้ใช้สามารถเลือกจำนวนที่ต้องการให้แสดงผลได้

ค.2 นักศึกษา

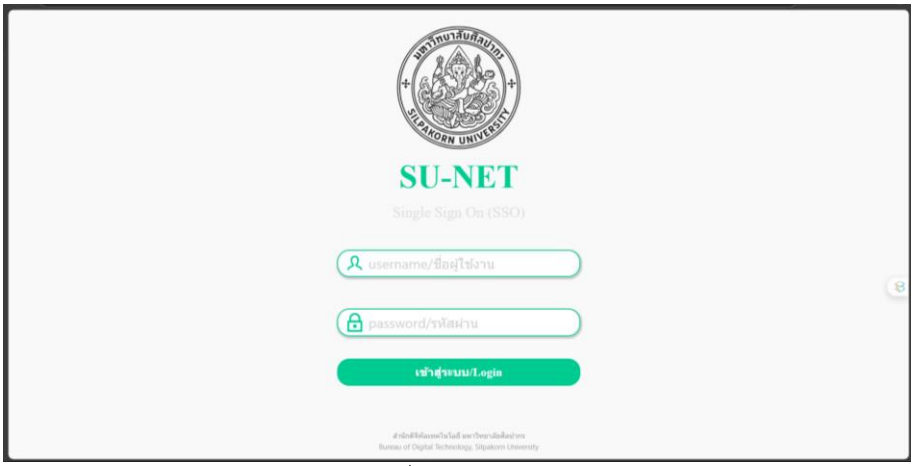
เมื่อนักศึกษาต้องการเพิ่มปริญญานิพนธ์ของตนเองเข้าสู่ระบบจะต้องทำการยืนยังตัวตนด้วย SU-NETเมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดของผู้ใช้ หากผู้ใช้ยังไม่ได้เพิ่มปริญญานิพนธ์ของตนเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงปุ่มเพิ่มปริญญานิพนธ์ ให้นักศึกษากดทำตามขั้นตอนต่อไป



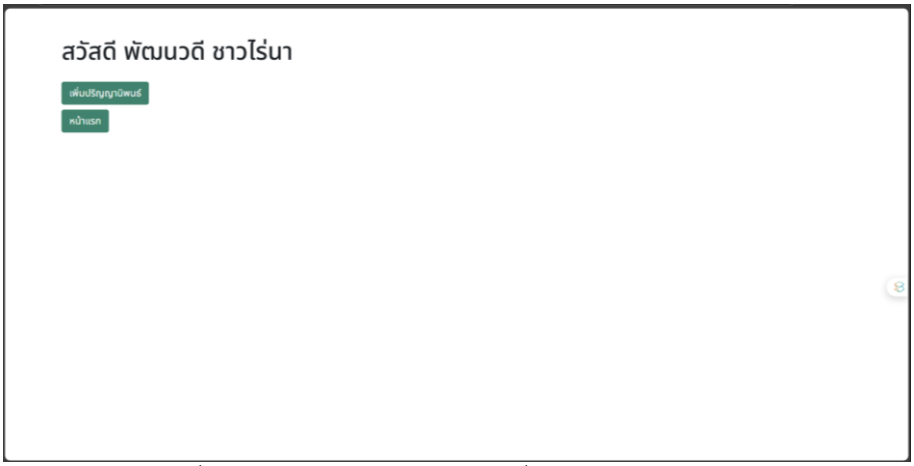
รูปผนวกที่ ค. 6 เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มปริญญานิพนธ์



รูปผนวกที่ ค. 7 เลือกเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา

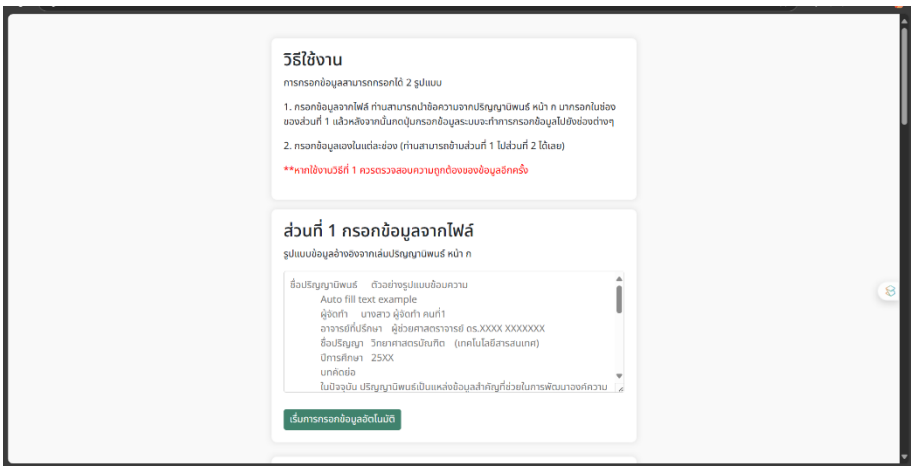


รูปผนวกที่ ค. 8 หน้า SU-NET

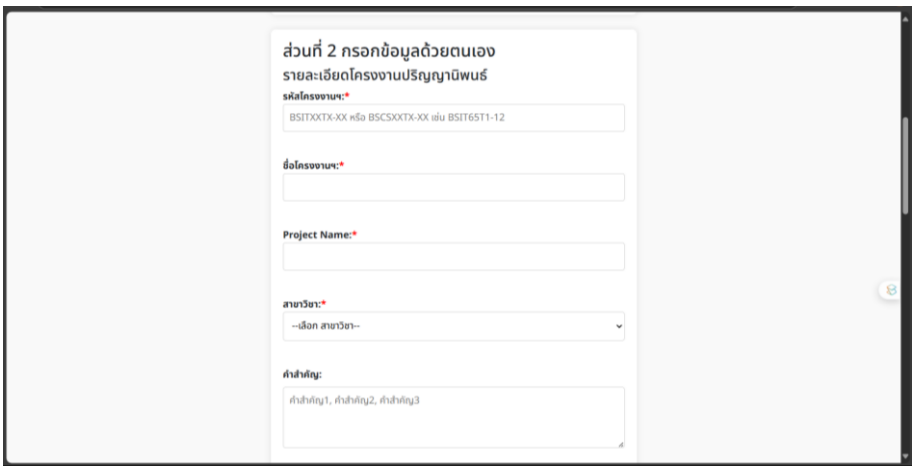


รูปผนวกที่ ค. 9 หน้ารายละเอียดผู้ใช้ กรณีที่ยังไม่มีปริญญานิพนธ์ในระบบ

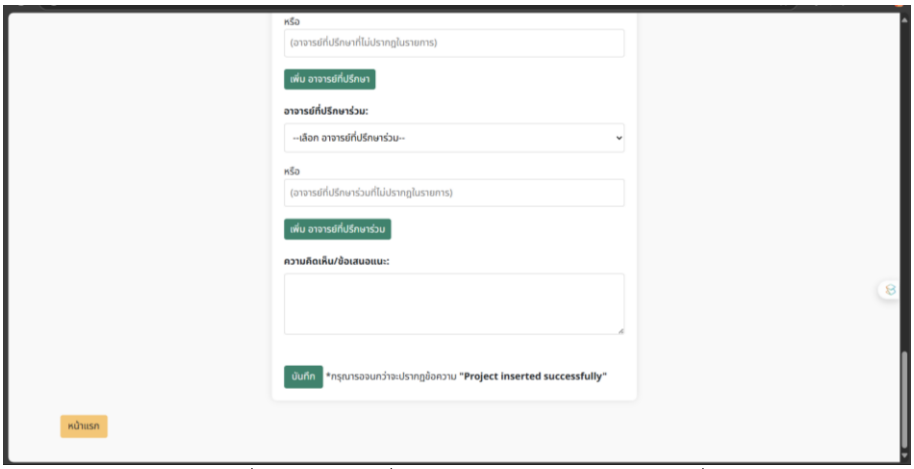
การเพิ่มปริญญานิพนธ์เข้าสู่ระบบสามารถเลือกวิธีการกรอกข้อมูลได้ 2 แบบคือ 1) นำข้อความจากไฟล์ .docx หน้า ก ของเล่มปริญญานิพนธ์มาวางในกล่องข้อความส่วนแรกเพื่อแตกข้อความไปยังช่องต่าง ๆ 2) กรอกข้อมูลในแต่ละช่องด้วยตนเอง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วกด บันทึก



รูปผนวกที่ ค. 10 หน้าเพิ่มปริญญานิพนธ์เข้าระบบ ส่วนที่ 1



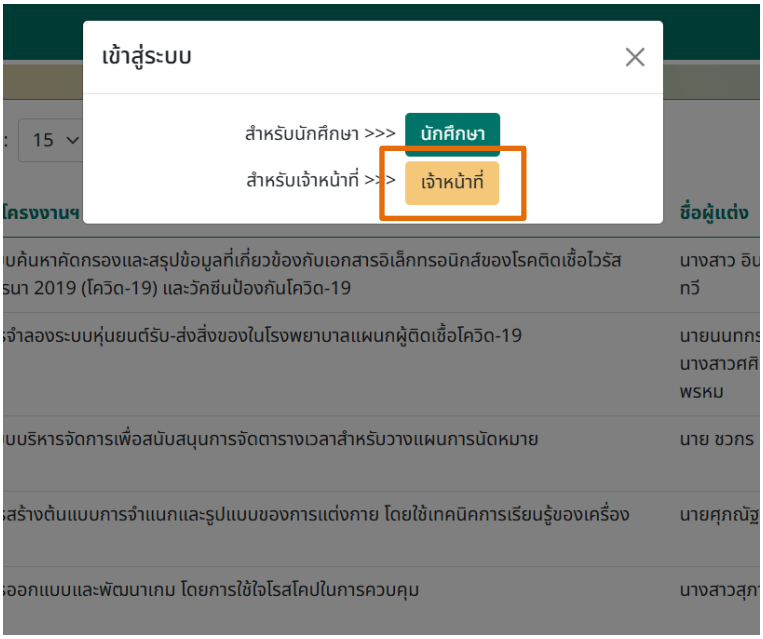
รูปผนวกที่ ค. 11 หน้าเพิ่มปริญญานิพนธ์เข้าระบบ ส่วนที่ 2



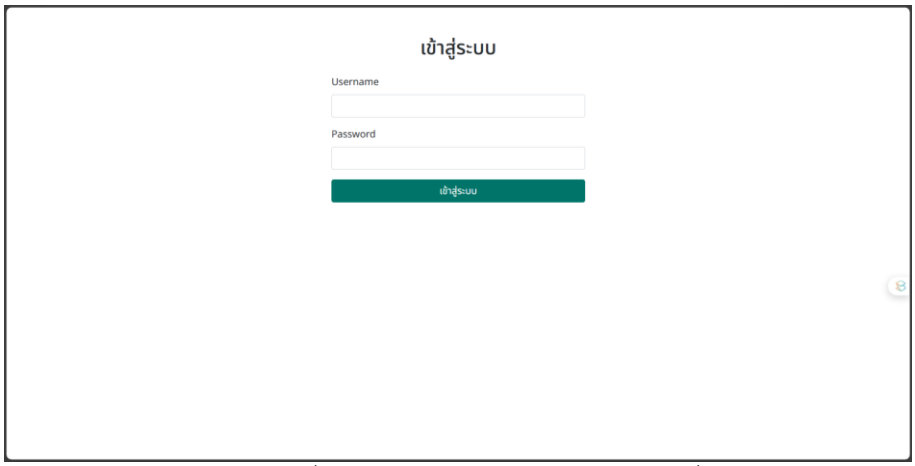
รูปผนวกที่ ค. 12 หน้าเพิ่มปริญญานิพนธ์เข้าระบบ ส่วนที่ 2 (2)

ค.3 เจ้าหน้าที่

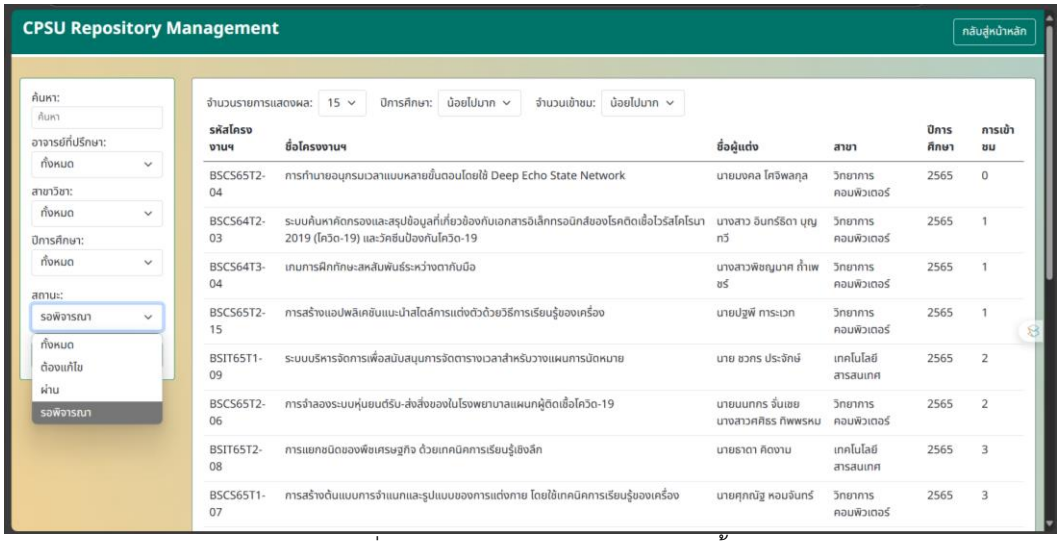
เจ้าหน้าที่เลือกเข้าสู่ระบบด้วยปุ่ม เจ้าหน้าที่ เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จระบบจะแสดงรายการปริญญานิพนธ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ เจ้าหน้าที่สามารถใช้ตัวกรองเลือกสถานะตามต้องการ เมื่อกดเข้าไปในแต่ละปริญญานิพนธ์จะแสดงรายละเอียดของปริญญานิพนธ์นั้น ๆ พร้อมทั้งช่องสถานะให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนเพื่อเพิ่มปริญญานิพนธ์เข้าสู่ระบบหลักต่อไป ในกรณีที่ปริญญานิพนธ์ต้องมีการแก้ไขเมื่อเลือกตัวเลือกต้องมีการแก้ไข จะมีช่องให้กรอกรายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำการแก้ไข เมื่อเจ้าหน้าที่กดบันทึก สถานะนั้น ๆ ก็จะแสดงต่อนักศึกษาผู้จัดทำปริญญานิพนธ์นั้น ๆ ต่อไป



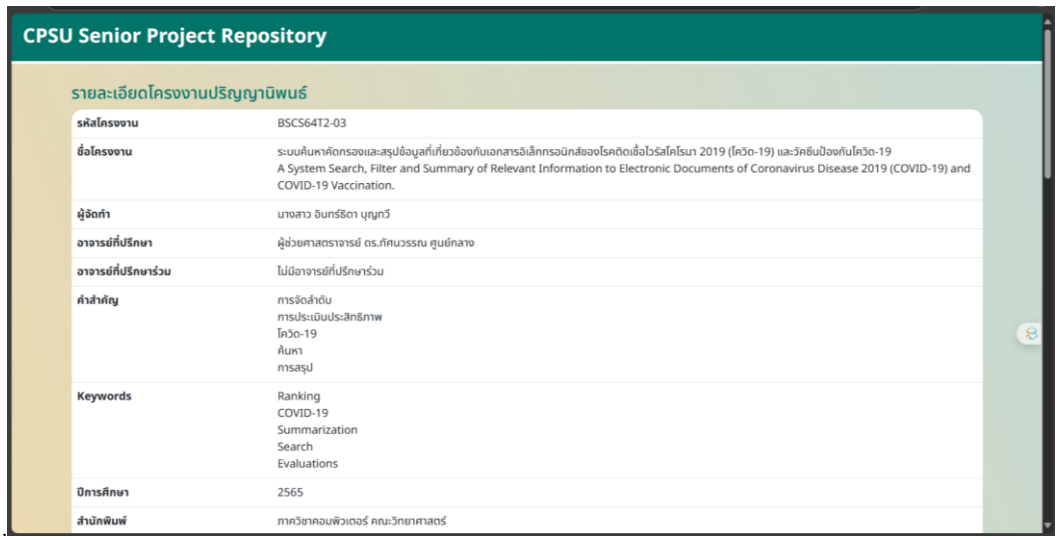
รูปผนวกที่ ค. 13 ตัวเลือกเข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่



รูปผนวกที่ ค. 14 หน้าเข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่



รูปผนวกที่ ค. 15 หน้ารายการปริญญานิพนธ์ทั้งหมด



รูปผนวกที่ ค. 16 หน้ารายละเอียดปริญญานิพนธ์

รูปผนวกที่ ค. 17 กรณีสถานะเป็น “ต้องแก้ไข”